

INFORMATIQUE • 3ÈME

INFORMATIQUE – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N02

DESCRIPTION DE
L'ARCHITECTURE DE
L'ORDINATEUR

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente l'architecture générale d'un ordinateur (unité centrale, mémoires, périphériques, bus) et introduit les deux grandes familles d'architectures de processeurs : RISC et CISC. L'élève apprend à décrire, comparer et justifier le rôle de chaque composant dans des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'architecture d'un ordinateur et citer ses grandes unités fonctionnelles
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle de l'unité centrale de traitement (CPU), de l'unité arithmétique et logique et de l'unité de commande
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les différents types de mémoires (RAM, ROM, mémoire de masse) et leur usage
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle des bus et des périphériques d'entrée/sortie
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le cycle d'exécution d'une instruction (fetch-decode-execute)
- À la fin de cette leçon, je sais définir les architectures RISC et CISC et citer leurs caractéristiques

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Qu'est-ce que l'architecture d'un ordinateur?
2. L'unité centrale de traitement (CPU)
3. Les mémoires et les bus
4. Le cycle d'exécution d'une instruction
5. Les architectures RISC et CISC
6. Appliquer et justifier : démarche argumentée
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'architecture d'un ordinateur et citer ses grandes unités fonctionnelles
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le rôle de l'unité centrale de traitement (CPU), de l'unité arithmétique et logique et de l'unité de commande
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les différents types de mémoires (RAM, ROM, mémoire de masse) et leur usage
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle des bus et des périphériques d'entrée/-sortie
- À la fin de cette leçon, je sais décrire le cycle d'exécution d'une instruction (fetch-decode-execute)
- À la fin de cette leçon, je sais définir les architectures RISC et CISC et citer leurs caractéristiques
- À la fin de cette leçon, je sais comparer RISC et CISC et identifier dans quels appareils chacune est utilisée
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une réponse argumentée sur le choix d'un équipement informatique adapté à un besoin concret

PRÉREQUIS

- Notion de système informatique : matériel (hardware) et logiciel (software) vus en 4ème

- Identification des périphériques courants (clavier, souris, écran, imprimante)
- Unités de mesure de l'information : bit, octet, Ko, Mo, Go
- Notion de programme et d'instruction (début d'année de 3ème)
- Notion de fréquence d'horloge (Hertz, MHz, GHz) — rappel de physique

1 QU'EST-CE QUE L'ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR ?

1.1 Une situation pour entrer dans la leçon

Imagine la scène : nous sommes dans un cybercafé animé du quartier Mvog-Ada à Yaoundé. Deux ordinateurs de bureau sont côte à côte, même marque apparente, même prix affiché sur l'étiquette. Tu t'assois devant le premier pour taper ton mémoire de fin d'année sous LibreOffice Writer : le curseur clignote instantanément, l'enregistrement est fluide, tu peux même écouter de la musique en fond. Tu changes de poste pour le second : dès que tu ouvres le navigateur avec trois onglets (le portail www.minesec.gov.cm, une vidéo YouTube et ton webmail), la machine rame, le ventilateur hurle, la souris saccade. Pourtant, de l'extérieur, les deux boîtiers noirs se ressemblent comme deux gouttes d'eau !

Autre mystère : le smartphone Android de ton grand frère (un Tecno ou un Infinix tout neuf) tourne avec une puce ARM (architecture RISC), tandis que l'ordinateur du secrétariat du collège utilise un processeur Intel ou AMD (architecture CISC/x86). Pourquoi cette différence ? Qu'est-ce qui se cache sous le capot et qui explique la vitesse, la consommation d'énergie, le prix, les possibilités d'évolution ?

À RETENIR Problématique de la leçon

L'architecture d'un ordinateur définit l'organisation interne, l'interconnexion et le fonctionnement coordonné de ses composants matériels. C'est le « plan de la maison » qui détermine si l'ordinateur sera un sprinter (téléphone), un marathonien (serveur) ou un véhicule tout-terrain (PC bureautique). Comprendre cette architecture, c'est pouvoir choisir, dépanner et programmer efficacement.

1.2 De l'analogie de la maison à la définition rigoureuse

DÉFINITION Architecture d'un ordinateur

L'**architecture d'un ordinateur** est l'ensemble des règles, des structures et des méthodes qui décrivent l'organisation, l'interconnexion et le fonctionnement des composants matériels (hardware) permettant le traitement automatique de l'information. Elle précise quoi fait chaque bloc, comment ils communiquent et dans quel ordre les opérations s'enchaînent.

Pour ancrer l'intuition, faisons l'analogie avec une maison :

- Le **pland'architecte** (murs, pièces, couloirs, gaines électriques) → l'**architecture matérielle** (schéma des bus, emplacement CPU, slots RAM, ports USB).
- Les **pièces spécialisées** (cuisine, chambre, bureau, salon) → les **unités fonctionnelles** (CPU = bureau de travail, RAM = plan de travail immédiat, Disque dur = armoire d'archives, Cla-

vier/Souris = porte d'entrée/sortie).

- Les **couloirs et portes** qui permettent de circuler entre les pièces → les **bus** (bus de données, d'adresses, de contrôle) qui transportent l'information.
- Les **occupants** qui suivent des recettes de cuisine ou des dossiers de travail → le **logiciel** (système d'exploitation, applications) qui pilote le matériel.

ATTENTION Piège classique : Apparence vs Architecture

Ne confonds jamais le boîtier (la tour noire, le châssis du portable, la coque du téléphone) avec l'architecture. Deux ordinateurs aux boîtiers identiques peuvent avoir des architectures radicalement différentes (processeur 32 bits vs 64 bits, bus PCIe 3.0 vs 4.0, RAM DDR4 vs DDR5). L'architecture est invisible de l'extérieur ; elle se lit sur la fiche technique (datasheet) et se comprend par le schéma logique.

1.3 Le modèle de Von Neumann : la référence fondatrice

Avant 1945, les machines comme l'ENIAC étaient programmées en rebranchant physiquement des câbles et en actionnant des commutateurs : changer de programme prenait des jours. En juin 1945, dans un rapport resté célèbre (First Draft of a Report on the EDVAC), le mathématicien **John von Neumann** (né János Neumann à Budapest, naturalisé américain) propose une organisation révolutionnaire qui équipe encore 99% de nos machines actuelles (PC, serveurs, smartphones, objets connectés).

DÉFINITION Modèle de Von Neumann (Machine à programme enregistré)

Le **modèle de Von Neumann** définit une architecture d'ordinateur fondée sur trois principes majeurs :

1. **Mémoire unifiée unique** : les instructions (le programme) et les données (nombres, textes, images) sont stockées dans la même mémoire centrale, adressée linéairement (chaque case a une adresse numérique).
2. **Programme enregistré** : le programme est chargé en mémoire avant exécution, comme n'importe quelle donnée. Pour changer de tâche, il suffit de charger un autre programme en mémoire (gain de temps immense).
3. **Exécution séquentielle** : une unité de contrôle lit les instructions une par une dans l'ordre des adresses (sauf saut explicite), les décode et commande leur exécution par l'unité arithmétique et logique.

LESAVAIS-TU ? John von Neumann (1903–1957) : l'architecte du monde numérique

Mathématicien d'origine hongroise, figure centrale de l'Institut d'études avancées de Prin-

ceton, von Neumann a posé les bases de l'informatique moderne avant même que les transistors n'existent ! Son modèle sépare la structure (hardware) du contenu (software), rendant l'ordinateur universel : la même machine peut traiter la paie des agents de la CAMTEL, simuler la météo sur Douala, ou faire tourner un jeu vidéo, pourvu qu'on lui fournisse le bon programme en mémoire. C'est cette flexibilité qui a permis l'explosion du numérique au Cameroun comme partout ailleurs.

PROPRIÉTÉ**Conséquences directes du modèle Von Neumann**

- Flexibilité totale : une machine unique pour tous les usages (bureautique, CAO, serveur web, IA).
- Goulot d'étranglement de Von Neumann : le bus unique partagé entre instructions et données limite le débit (le CPU attend souvent la mémoire). Les architectures modernes (caches, bus séparés Harvard modifié, multicœurs) cherchent à l'atténuer.
- Sécurité : comme code et données cohabitent, un programme malveillant peut modifier son propre code ou celui d'un autre (débordement de tampon, injection de code) → nécessité de protections matérielles (bit NX/DEP, ASLR) et logicielles.

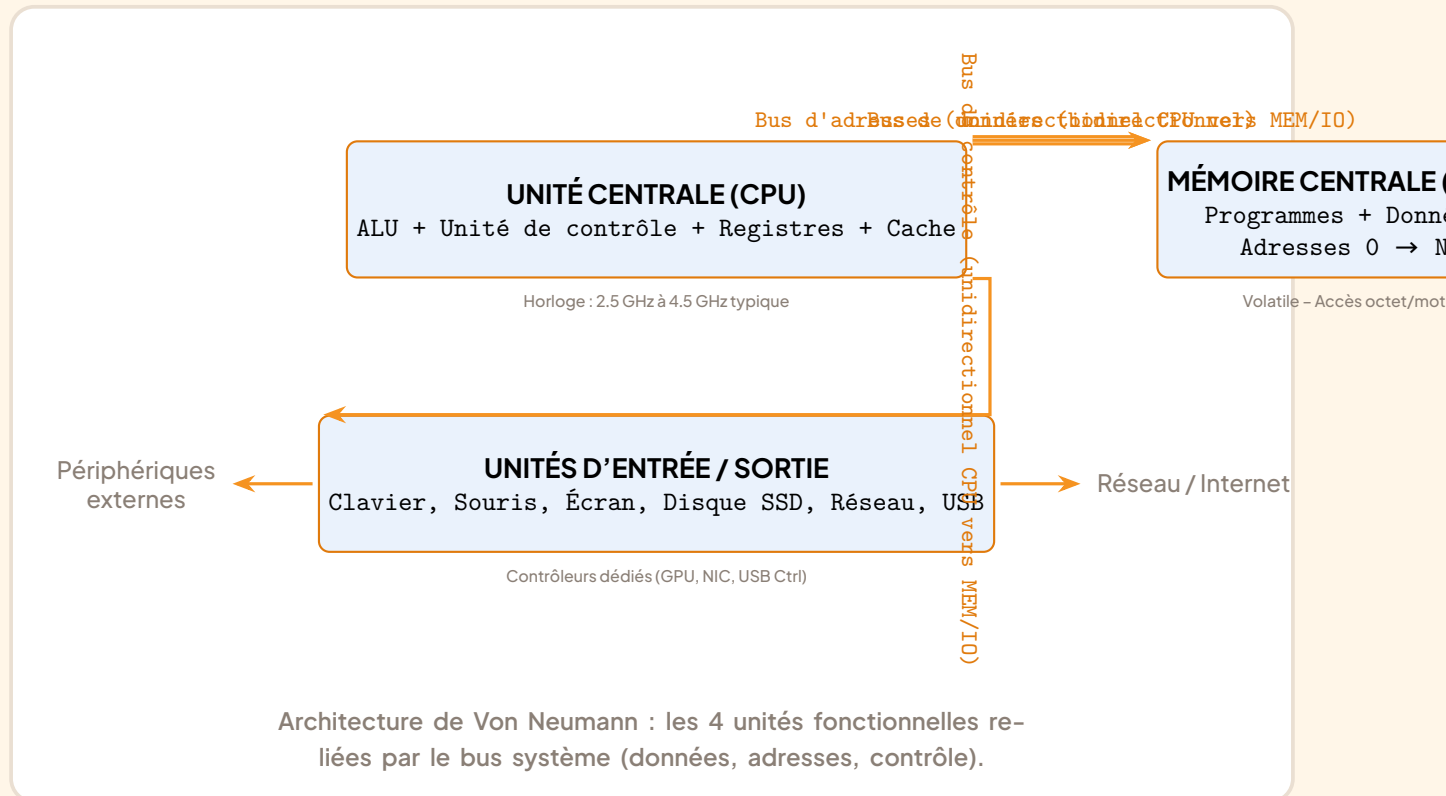
1.4 Les quatre grandes unités fonctionnelles

Le modèle de Von Neumann se concrétise en **quatre blocs matériels** interconnectés par des bus. C'est la « vue en blocs » que tout technicien doit savoir dessiner et expliquer.

Unité fonctionnelle	Rôle principal (Analogie)	Composants clés (Exemples actuels)
Unité Centrale de Traitement (CPU / Processeur)	Le « cerveau » / Le chef de chantier : lit, décode, exécute les instructions, pilote les autres unités.	Cœur(s) d'exécution (ALU, FPU), Unité de contrôle, Registres, Caches L1/L2/L3. Ex : Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600G, ARM Cortex-A78 (mobile).
Mémoire Centrale (RAM / Main Memory)	Le « plan de travail » / L'établi : stockage volatile (perdu à l'arrêt) et accès rapide des programmes et données en cours d'exécution.	Barrettes DDR4/DDR5 (DIMM pour tour, SO-DIMM pour portable). Capacité typique 2025 : 8 Go (entrée de gamme) à 32 Go+ (stations de travail).
Unités d'Entrée / Sortie (E/S / Périphériques)	Les « portes et fenêtres » : communication avec le monde extérieur (humain, réseau, autres machines).	Entrée : clavier, souris, scanner, webcam, microphone, capteurs. Sortie : écran, imprimante, haut-parleur. Entrée/Sortie : disque SSD/HDD, clé USB, carte réseau (RJ45, Wi-Fi), modem 4G/5G.
Bus (Système d'interconnexion)	Les « couloirs et autoroutes » : voies de communication partagées (fils conducteurs) transportant adresses, données, signaux de contrôle.	Bus système (CPU ↔ RAM/Chipset), Bus d'extension (PCIe pour GPU/SSD NVMe), Bus périphériques (USB 3.2/4, SATA, I2C, SPI).

1.5 Schéma global de l'architecture de Von Neumann

Voici la représentation canonique que tu dois savoir reproduire à main levée (schéma fonctionnel, pas photo réaliste) :



1.6 Architecture matérielle vs Pilotage logiciel : la distinction cruciale

PROPRIÉTÉ Séparation Architecture / Microarchitecture / Logiciel

- **Architecture (ISA – Instruction Set Architecture)** : le contrat visible du programmeur (jeu d'instructions, registres, modes d'adressage, modèle mémoire). Ex : x86-64, ARMv8-A, RISC-V. C'est quoi la machine sait faire.
- **Microarchitecture (Organisation interne)** : l'implémentation concrète d'une ISA (pipeline, prédiction de branchement, nombre de cœurs, taille des caches, fréquence). Ex : Intel Golden Cove vs AMD Zen 4 (tous deux x86-64 mais microarchitectures différentes). C'est comment elle le fait (performance, consommation).
- **Logiciel (Système + Applications)** : la suite d'instructions binaires qui pilote le matériel via l'ISA. Le même programme compilé pour x86 ne tourne pas sur ARM sans recompilation (ou émulation lente).

EXEMPLE Identifier les 4 unités sur le poste de la salle multimédia

Consigne : Devant l'ordinateur du collège (tour HP ProDesk 400 G9, écran 24"), pointe du doigt et nomme :

1. CPU : sous le gros ventirad (radiateur + ventilateur) sur la carte mère, socket LGA1700, puce Intel Core i3-12100 (4 cœurs, ISA x86-64).
2. RAM : 1 barrette DDR4 3200 MHz de 8 Go insérée dans le slot DIMM noir (volatile, perte données si coupure courant).
3. E/S : Entrée : clavier/souris USB (contrôleur USB dans chipset), webcam USB. Sortie : écran DisplayPort (GPU intégré UHD 730), haut-parleurs jack. E/S mixte : SSD M.2 NVMe 256 Go (disque système), port RJ45 (carte réseau Realtek).
4. Bus : invisibles sur la carte mère (pistes cuivrées sous le vernis vert) : bus DDR4 vers RAM, bus PCIe 4.0 x4 vers SSD, bus DMI 4.0 vers chipset (qui gère USB, SATA, Audio, LAN).

Observation : Si tu ouvres le Gestionnaire de tâches (Ctrl+Maj+Échap) → onglet Performance, tu vois en temps réel l'activité du CPU (graphique %), de la Mémoire (Go utilisés / Go totaux), du Disque (SSD, débit Mo/s) et du Réseau (Wi-Fi/Ethernet, Mbit/s). C'est la visualisation logicielle de l'architecture matérielle !

1.7 Exercice d'application résolu

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse d'une fiche technique réelle

Énoncé : Tu veux acheter un ordinateur portable pour tes études (bureautique, navigation, programmation légère Python/C). Voici deux fiches techniques simplifiées. Lequel choisir et justifie ton choix en reliant les composants à l'architecture Von Neumann.

Composant	Modèle A (Entrée de gamme)	Modèle B (Milieu de gamme)
CPU	Intel Celeron N4500 (2 cœurs, 2 threads, 1.1 GHz–2.8 GHz, 4 Mo cache)	AMD Ryzen 5 7530U (6 cœurs, 12 threads, 2.0 GHz–4.5 GHz, 16 Mo cache)
RAM	4 Go DDR4 2400 MHz soudée (non extensible)	16 Go DDR4 3200 MHz (1 slot libre, extensible à 32 Go)
Stockage	128 Go eMMC (soudé, lent 250 Mo/s)	512 Go SSD NVMe PCIe 3.0 (amovible, rapide 3000 Mo/s)
Écran	14" HD (1366 × 768) TN	14" Full HD (1920 × 1080) IPS

SOLUTION

Solution argumentée :

Choix : Modèle B sans hésitation. Voici l'analyse architecturale :

1. CPU (Unité de traitement) : Le Ryzen 5 (6 cœurs / 12 threads, cache 16 Mo, fréquence max 4.5 GHz) offre une puissance de calcul 5 à 8 fois supérieure au Celeron (2 cœurs / 2 threads, cache 4 Mo, 2.8 GHz). Pour la compilation (gcc, javac) et le multitâche (navigateur + IDE + terminal), le parallélisme (threads) et le cache L3 évitent les attentes mémoire (goulot Von Neumann).
2. RAM (Mémoire centrale) : 4 Go est critiqueusement insuffisant en 2025 : Windows 10/11 + navigateur (3 onglets) + VS Code $\approx$ 3.5 Go–4 Go utilisés $\rightarrow$ swapping constant sur disque (gel de la machine). 16 Go assure la fluidité. L'extensibilité (slot libre) prolonge la durée de vie (investissement durable).
3. Stockage (E/S mixte) : eMMC 128 Go = technologie carte SD, contrôleur simple, débit séquentiel 250 Mo/s, usure rapide, non remplaçable. SSD NVMe 512 Go = contrôleur avancé, débit 3000 Mo/s (12× plus vite), remplaçable. Temps de démarrage : 45 s (eMMC) vs 10 s (NVMe). Ouverture d'applications : instantanée sur NVMe.
4. Bus & Équilibre global : Le modèle A crée un déséquilibre architectural : CPU faible + RAM étriquée + stockage lent $\rightarrow$ le maillon le plus faible (stockage/RAM) bloque le CPU. Le modèle B est équilibré : CPU performant alimenté par RAM suffisante et stockage rapide.

Conclusion : Le prix plus élevé du Modèle B s'explique par une architecture cohérente (pas de goulot d'étranglement), garante de productivité sur 4–5 ans. Le Modèle A est une « machine à frustration » pour un étudiant.

1.8 Synthèse de la section

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de la section 1

- L'architecture est le plan logique d'organisation du matériel (invisible de l'extérieur).
- Le modèle de Von Neumann (1945) impose : mémoire unifiée (programme + données), programme enregistré, exécution séquentielle pilotée par une unité de contrôle.
- 4 unités fonctionnelles : CPU (calcul/contrôle), RAM (stockage rapide volatile), E/S (interface monde extérieur), Bus (interconnexion adresses/données/contrôle).
- Distinction ISA (architecture logique) vs Microarchitecture (implémentation physique) vs Logiciel (pilote).
- Un bon choix d'ordinateur repose sur l'équilibre architectural (CPU, RAM, Stockage, Bus cohérents) et non sur un seul composant « marketing ».

EXERCICE 1 Vérification des acquis – Section 1

1. Explique par une analogie (autre que la maison) la différence entre architecture et boîtier.
2. Cite les trois principes du modèle de Von Neumann. Pourquoi dit-on « machine à programme enregistré » ?
3. Sur le schéma de Von Neumann, trace le chemin suivi par une instruction `ADD A, B` depuis la mémoire jusqu'à son exécution dans l'ALU, en nommant les bus empruntés.
4. Un PC a un CPU très puissant (i9 dernier cri) mais seulement 4 Go de RAM DDR3 et un disque dur mécanique 5400 tr/min. Quel principe architectural est violé ? Quel symptôme l'utilisateur observera-t-il ?
5. Recherche personnelle : Quelle est l'architecture (ISA) du processeur de ton smartphone ? (Indice : Paramètres → À propos du téléphone → Informations matériel / Processeur). Est-ce du RISC ou du CISC ? (On verra la différence en section 5).

2 L'UNITÉ CENTRALE DE TRAITEMENT (CPU)

Dans la section précédente, nous avons découvert que l'architecture d'un ordinateur décrit l'organisation de ses composants : l'unité centrale, les mémoires, les périphériques et les bus qui les relient. Nous avons vu que tous ces éléments coopèrent pour traiter l'information. Mais un composant joue un rôle tellement central qu'il mérite une étude à part entière : le **processeur**. C'est lui qui exécute réellement les programmes. Ouvrons donc le capot et observons ce qui se passe à l'intérieur de cette petite puce de quelques centimètres carrés.

2.1 Définition et rôle du CPU

Une situation de la vie courante.

Imagine le proviseur d'un collège de Yaoundé le jour de la rentrée. Les élèves arrivent avec leurs dossiers (les données), les enseignants appliquent les consignes (les programmes), les surveillants rangent les salles (les périphériques). Mais qui décide, coordonne et vérifie que tout se déroule correctement ? Le proviseur. Dans un ordinateur, ce « proviseur » s'appelle le processeur : sans lui, la mémoire, le disque dur et l'écran ne sont que des objets inertes.

DÉFINITION Le CPU ou processeur

L'**unité centrale de traitement**, appelée **CPU** (de l'anglais Central Processing Unit) ou **processeur**, est le composant de l'ordinateur qui exécute les instructions des programmes. Il lit les instructions et les données depuis la mémoire, les traite, puis produit les résultats. On le surnomme souvent le cerveau de l'ordinateur.

Concrètement, le processeur est une puce électronique (un circuit intégré) enfichée sur la carte mère. Quand tu double-cliques sur l'icône d'un logiciel de traitement de texte, c'est le processeur qui exécute une à une les millions d'instructions de ce logiciel : afficher une fenêtre, attendre une frappe au clavier, afficher la lettre tapée, etc.

À RETENIR L'essentiel sur le CPU

Le CPU est le composant qui exécute les instructions. Tout ce qu'un ordinateur fait (calculer, afficher, enregistrer, jouer un son) passe obligatoirement par lui. Il est constitué de trois grandes parties : l'unité de commande, l'unité arithmétique et logique, et les registres.

2.2 L'unité de commande (UC)

Intuition : le chef d'orchestre.

Dans une fanfare, chaque musicien sait jouer de son instrument, mais c'est le chef d'orchestre qui indique quand jouer et quelle note. De même, dans le processeur, les calculs ne se font pas n'importe comment : un composant supervise tout le travail.

DÉFINITION L'unité de commande

L'**unité de commande** (UC), appelée aussi unité de contrôle, est la partie du processeur qui lit les instructions en mémoire, les décode (c'est-à-dire les comprend) et coordonne le travail de tous les autres composants : elle ordonne à l'UAL de calculer, demande à la mémoire de fournir une donnée, ou commande l'envoi d'un résultat vers un périphérique.

L'unité de commande ne calcule rien elle-même : elle dirige. Son travail se déroule en trois temps :

1. **Lire** : elle va chercher la prochaine instruction dans la mémoire vive.
2. **Décoder** : elle analyse l'instruction pour comprendre ce qu'elle demande (une addition ? une comparaison ? un déplacement de donnée ?).
3. **Commander** : elle envoie les ordres aux composants concernés pour que l'instruction soit exécutée.

2.3 L'unité arithmétique et logique (UAL)

Intuition : la calculatrice du processeur.

Quand un élève résout un problème de mathématiques, il réfléchit (il décide quoi faire), puis il calcule (additions, comparaisons). Si l'unité de commande est la partie qui « réfléchit et organise », il faut bien une partie qui « calcule » : c'est l'UAL.

DÉFINITION L'unité arithmétique et logique

L'**unité arithmétique et logique (UAL)**, en anglais ALU) est la partie du processeur qui effectue les opérations :

- les opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication, division ;
- les opérations logiques : comparaisons (égal, plus grand, plus petit) et opérations logiques (ET, OU, NON).

Chaque fois qu'un programme calcule la moyenne d'un élève, vérifie si un mot de passe est correct ou teste si un stock est épuisé, c'est l'UAL qui effectue l'opération, sur ordre de l'unité de commande.

EXEMPLE Qui fait quoi dans le processeur ?

Un programme de bulletin de notes calcule : $moyenne = (note1 + note2)/2$.

- L'unité de commande lit l'instruction, la décode et comprend qu'il faut additionner puis diviser ;
- L'UAL effectue l'addition $note1 + note2$, puis la division par 2 ;
- l'unité de commande ordonne ensuite l'enregistrement du résultat en mémoire.

2.4 Les registres : les mémoires internes du processeur

Intuition : l'ardoise de l'élève.

Pour calculer $12 \times 8 + 4$, un élève retient le résultat intermédiaire 96 dans sa tête ou le note sur son ardoise avant d'ajouter 4. Le processeur a le même besoin : il doit conserver temporairement, à l'intérieur de lui-même, les données sur lesquelles il travaille, car aller les chercher en mémoire vive à chaque instant serait beaucoup trop lent. Ces petites mémoires internes s'appellent les registres.

DÉFINITION Registre

Un **registre** est une petite mémoire très rapide située à l'intérieur du processeur, qui stocke temporairement une donnée, une instruction ou une adresse pendant le traitement. Les registres sont les mémoires les plus rapides de l'ordinateur, mais aussi les plus petites.

Trois registres sont à connaître en particulier :

- le **compteur ordinal** (CO, en anglais Program Counter) : il contient l'**adresse de la prochaine instruction à exécuter**. Grâce à lui, le processeur sait toujours où il en est dans le programme ;

- le **registre d'instruction** (RI) : il contient l'**instruction en cours d'exécution**, le temps que l'unité de commande la décode ;
- l'**accumulateur** : il contient les **données et les résultats** des opérations effectuées par l'UAL.

DÉFINITION Le compteur ordinal

Le **compteur ordinal** est le registre qui mémorise l'adresse en mémoire de la prochaine instruction à exécuter. Après chaque instruction, il est automatiquement mis à jour pour pointer vers l'instruction suivante : c'est lui qui garantit que le programme avance dans le bon ordre.

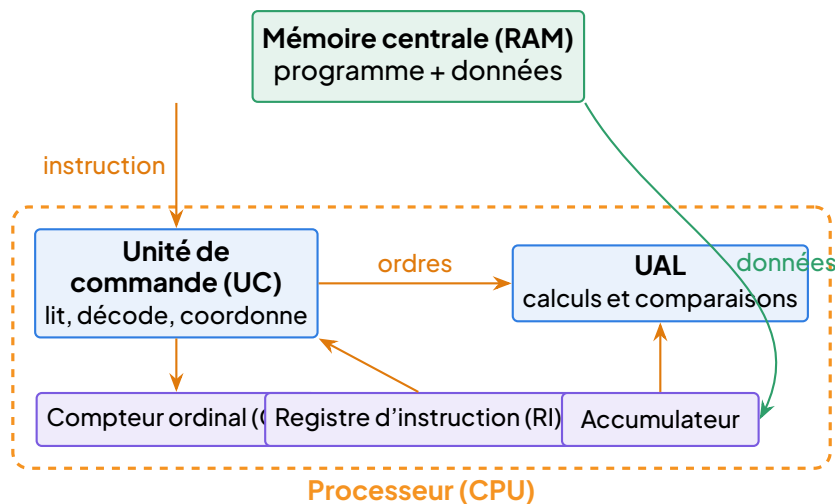


Schéma interne du CPU : l'unité de commande pilote l'UAL et les registres, et dialogue avec la mémoire centrale.

2.5 L'horloge et la fréquence

Intuition : le métronome.

Un orchestre joue en suivant un tempo. Le processeur aussi : ses opérations ne se déroulent pas n'importe quand, mais au rythme d'un signal régulier appelé **horloge**. Chaque « tic » de l'horloge autorise une étape de travail : c'est un **cycle**.

DÉFINITION Horloge et fréquence

L'**horloge** du processeur est un signal électrique régulier qui rythme l'exécution des instructions. La **fréquence** est le nombre de cycles (de « tics ») par seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz) et ses multiples :

- 1 MHz = 1 million de cycles par seconde ;
- 1 GHz = 1 milliard de cycles par seconde.

Plus la fréquence est élevée, plus le processeur enchaîne vite les cycles, et donc plus il exécute d'instructions en une seconde.

EXEMPLE Un processeur à 2,4 GHz

Un processeur annoncé à 2,4 GHz effectue environ 2,4 milliards de cycles par seconde :

$$2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ cycles/seconde} = 2\,400\,000\,000 \text{ cycles/seconde.}$$

Autrement dit, un cycle dure environ :

$$\frac{1}{2,4 \times 10^9} \approx 0,42 \text{ nanoseconde,}$$

soit moins d'un demi-milliardième de seconde ! C'est dans ce laps de temps minuscule que le processeur lit, décode ou exécute une étape d'instruction.

ATTENTION La fréquence ne dit pas tout !

Erreur fréquente : croire qu'un processeur à 3 GHz est forcément plus rapide qu'un processeur à 2,4 GHz. C'est faux en général, car la rapidité dépend aussi :

- du nombre de cœurs : plusieurs cœurs permettent de traiter plusieurs tâches en même temps ;
- de l'architecture interne : à fréquence égale, un processeur récent accomplit souvent plus de travail par cycle qu'un ancien.

La fréquence n'est donc qu'un indice de performance parmi d'autres.

LESAVAIS-TU ? Les processeurs à plusieurs cœurs

Les processeurs modernes possèdent plusieurs cœurs (dual-core, quad-core, etc.) : ce sont en réalité plusieurs unités de traitement réunies dans une seule puce. Un processeur à 4 cœurs peut exécuter 4 programmes (ou 4 parties d'un même programme) en même temps, comme 4 élèves qui résoudraient chacun un exercice différent sur la même table. C'est pourquoi un téléphone ou un ordinateur récent reste fluide même quand plusieurs applications sont ouvertes.

2.6 Lire l'étiquette d'un processeur

Quand on achète un ordinateur dans une boutique de Douala ou qu'on consulte les propriétés d'un poste du CDI, on trouve une description commerciale du processeur. Savoir la lire est un savoir-faire concret.

MÉTHODE Lire les caractéristiques d'un processeur

1. Repérer la marque et le modèle : par exemple Intel (Core i3, i5, i7) ou AMD (Ryzen 3, 5, 7).
2. Repérer la fréquence : exprimée en GHz, elle indique le rythme de l'horloge.
3. Repérer le nombre de cœurs : il indique combien d'unités de traitement la puce contient.
4. Conclure en comparant ensemble ces informations, jamais la fréquence seule.

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture d'une étiquette de machine

Énoncé. Sur l'affiche d'un magasin, on lit : « Ordinateur HP — Processeur Intel Core i5, 4 cœurs, 2,4 GHz ». Décris le processeur de cette machine et calcule le nombre de cycles qu'il effectue en une seconde.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Marque et modèle : Intel Core i5, un processeur de milieu de gamme.
- Nombre de cœurs : 4 cœurs, donc 4 unités de traitement dans une seule puce, capables de travailler simultanément.
- Fréquence : 2,4 GHz, c'est-à-dire que l'horloge bat 2,4 milliards de fois par seconde.

Nombre de cycles par seconde :

$$2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 = 2\,400\,000\,000 \text{ cycles par seconde.}$$

Conclusion : ce processeur effectue environ 2,4 milliards de cycles par seconde, répartis sur 4 cœurs. Pour juger de sa rapidité réelle, il faut tenir compte des 4 cœurs et de l'architecture, pas seulement des 2,4 GHz.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Dans le CDI de ton collège, un poste affiche : « AMD Ryzen 3, 2 cœurs, 3,1 GHz ».

1. Donne la marque, le nombre de cœurs et la fréquence de ce processeur.
2. Combien de cycles ce processeur effectue-t-il en une seconde ?
3. Un camarade affirme : « Ce processeur à 3,1 GHz est forcément plus rapide qu'un Core i5 à 4 cœurs et 2,4 GHz ». Rédige une réponse argumentée pour nuancer cette affirmation.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Marque : AMD (modèle Ryzen 3) ; nombre de cœurs : 2 ; fréquence : 3,1 GHz.
2. $3,1 \text{ GHz} = 3,1 \times 10^9 = 3\,100\,000\,000$ cycles par seconde.
3. Cette affirmation est trop rapide. Certes, 3,1 GHz est supérieur à 2,4 GHz, mais le Ryzen 3 n'a que 2 cœurs contre 4 pour le Core i5 : ce dernier peut traiter davantage de tâches simultanément. De plus, l'architecture interne (le travail accompli à chaque cycle) diffère d'un modèle à l'autre. La fréquence seule ne détermine donc pas la rapidité : il faut comparer aussi le nombre de cœurs et l'architecture.

À RETENIR Bilan de la section

- Le CPU (processeur) exécute les instructions des programmes : c'est le cerveau de l'ordinateur.
- L'unité de commande lit, décode les instructions et coordonne les autres composants.
- L'UAL effectue les calculs arithmétiques et les comparaisons logiques.
- Les registres (compteur ordinal, registre d'instruction, accumulateur) sont de petites mémoires internes très rapides.
- L'horloge rythme le travail du processeur ; la fréquence, en GHz, compte les cycles par seconde.
- Pour évaluer un processeur, on regarde la marque, le nombre de cœurs et la fréquence.

3 LES MÉMOIRES ET LES BUS

Dans la section précédente, nous avons découvert l'**unité centrale de traitement** (CPU), véritable « cerveau » de l'ordinateur, capable d'effectuer des calculs et de commander les autres

composants. Mais un cerveau sans mémoire ne sert à rien : pour calculer, le processeur a besoin d'avoir sous la main les **données** et les **programmes**. Où sont-ils rangés ? Comment voyagent-ils jusqu'au processeur ? C'est toute la question de cette section : nous allons étudier les **mémoires** de l'ordinateur et les **bus**, ces « routes » qui relient tous les composants entre eux.

3.1 Le rôle général des mémoires

DÉFINITION Mémoire

Une **mémoire** est un composant électronique capable de stocker (conserver) des informations : des données (nombres, textes, images, sons) et des programmes (suites d'instructions). On peut y écrire des informations et les y lire ensuite.

Pourquoi un ordinateur possède-t-il plusieurs types de mémoires, et pas une seule ? Parce qu'aucune mémoire n'est parfaite sur tous les plans : les mémoires très rapides coûtent cher et sont petites, les mémoires très grandes sont lentes. L'ordinateur combine donc plusieurs mémoires complémentaires, chacune spécialisée dans un rôle. On distingue trois grandes familles : la mémoire vive, la mémoire morte et les mémoires de masse.

3.2 La mémoire vive (RAM)

Imagine que tu fais tes devoirs sur une table : les cahiers ouverts sur la table sont ceux sur lesquels tu travailles en ce moment. La mémoire vive joue le rôle de cette table de travail.

DÉFINITION Mémoire vive (RAM)

La **mémoire vive**, appelée **RAM** (Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire), est la mémoire de travail de l'ordinateur. Elle stocke temporairement les programmes en cours d'exécution et les données qu'ils manipulent. Sa capacité se mesure en gigaoctets (Go) : 2 Go, 4 Go, 8 Go, etc.

Quand tu ouvres un logiciel (par exemple un traitement de texte), le programme est **copié du disque dur vers la RAM**, puis le processeur travaille avec cette copie, beaucoup plus rapide d'accès. C'est pourquoi un ordinateur avec plus de RAM peut faire tourner confortablement plusieurs programmes en même temps : la « table de travail » est plus grande.

PROPRIÉTÉ Volatilité de la RAM (admise)

La RAM est une mémoire **volatile** : son contenu disparaît dès que l'ordinateur est éteint (ou débranché). En revanche, la ROM et les mémoires de masse (disque dur, SSD, clé USB) sont **non volatiles** : elles conservent leurs informations même sans courant électrique.

ATTENTION Travail non enregistré = travail perdu

Conséquence pratique de la volatilité de la RAM : si tu rédiges un devoir au traitement de texte et que le courant se coupe (délestage!) avant que tu aies enregistré ton fichier, tout ce qui était dans la RAM est perdu. Enregistre donc régulièrement ton travail sur le disque dur (touche Ctrl+S)!

3.3 La mémoire morte (ROM)

Quand tu appuies sur le bouton d'allumage, la RAM est vide (elle est volatile). Qui donne alors au processeur ses toutes premières instructions? C'est le rôle de la mémoire morte.

DÉFINITION Mémoire morte (ROM)

La **mémoire morte**, appelée **ROM** (Read Only Memory, mémoire en lecture seule), est une mémoire permanente et non volatile. Son contenu est écrit une fois pour toutes par le fabricant et ne s'efface pas, même ordinateur éteint. Elle contient le **programme de démarrage** de l'ordinateur, appelé **BIOS** (Basic Input Output System), qui teste les composants à l'allumage puis lance le chargement du système d'exploitation.

On dit « lecture seule » car l'utilisateur ne peut pas modifier son contenu en utilisation normale : on peut seulement le **lire**. C'est une sécurité : le programme de démarrage est ainsi protégé contre tout effacement accidentel.

3.4 Les mémoires de masse

Revenons à notre comparaison : si la RAM est la table de travail, les mémoires de masse sont l'**armoire** où l'on range tous ses cahiers, livres et affaires de façon durable.

DÉFINITION Mémoire de masse

Une **mémoire de masse** (ou mémoire de stockage) est une mémoire non volatile de grande capacité, destinée à conserver durablement les fichiers de l'utilisateur (documents, photos, vidéos) et les programmes installés. Exemples : le **disque dur**, le **SSD**, la **clé USB**, la **carte mémoire** (carte SD d'un téléphone).

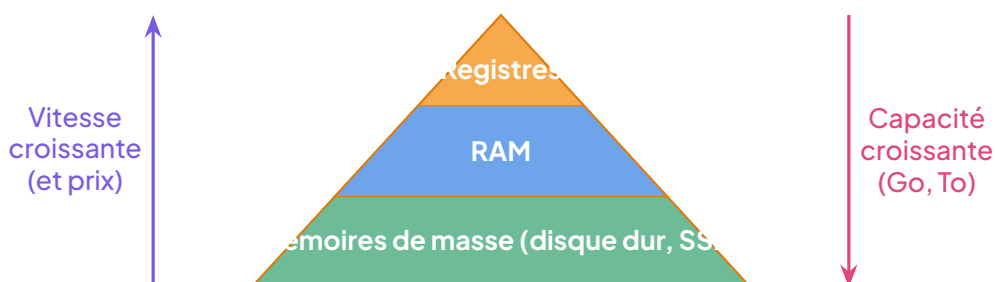
Mémoire de masse	Principe	Caractéristiques
Disque dur	Plateaux magnétiques en rotation lus par une tête de lecture	Grande capacité (500 Go, 1 To), bon marché, mais fragile et assez lent
SSD	Mémoire flash (électronique, sans pièce mobile)	Rapide, silencieux, résistant aux chocs, mais plus cher
Clé USB	Mémoire flash	Petite, transportable, capacité moyenne (8 à 128 Go)
Carte mémoire	Mémoire flash	Très petite, utilisée dans téléphones et appareils photo

3.5 La hiérarchie des mémoires

Récapitulons : le processeur possède ses propres petites mémoires internes, les **registres**, ultra-rapides mais minuscules ; puis vient la RAM, rapide mais volatile ; enfin les mémoires de masse, très grandes mais lentes. On obtient une **hiérarchie des mémoires** que l'on représente par une pyramide.

PROPRIÉTÉ Loi de la hiérarchie des mémoires (admise)

Plus une mémoire est rapide, plus elle est chère au gigaoctet et plus sa capacité est petite. Inversement, plus une mémoire est grande et bon marché, plus elle est lente. Ainsi : registres (très rapides, très petits) → RAM (rapide, quelques Go) → mémoires de masse (lentes, centaines de Go).



La pyramide de la hiérarchie des mémoires : en haut, les registres du processeur (très rapides, très petits) ; en bas, les mémoires de masse (lentes, très grandes capacités).

3.6 Les bus : les routes de l'information

Nos composants sont maintenant connus : le CPU, la mémoire centrale (RAM et ROM), les mémoires de masse et les périphériques. Mais comment communiquent-ils ? Par des « routes » électriques appelées **bus**.

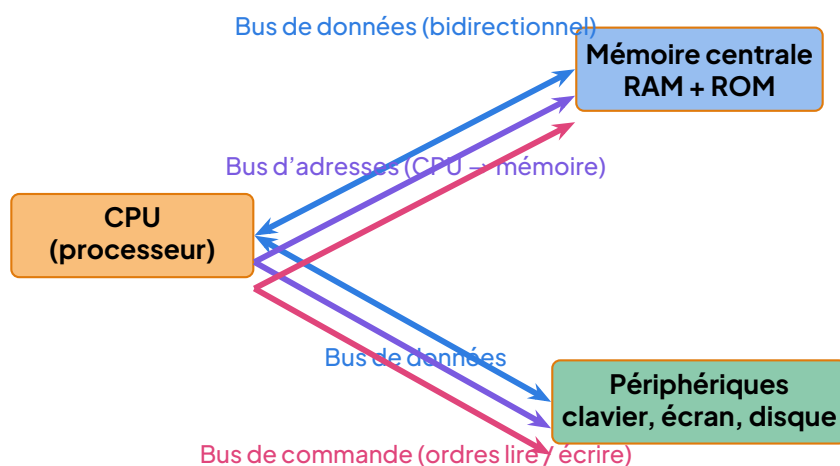
DÉFINITION Bus

Un **bus** est un ensemble de fils conducteurs (ou de pistes gravées sur la carte mère) qui transportent les informations entre les composants de l'ordinateur : processeur, mémoires et périphériques. On distingue trois types de bus selon la nature des informations transportées.

PROPRIÉTÉ Les trois types de bus

- Le **bus de données** transporte les données elles-mêmes (un nombre, un caractère, une instruction). Il est bidirectionnel : les données circulent dans les deux sens (lecture et écriture).
- Le **bus d'adresses** transporte l'adresse de la case mémoire (ou du périphérique) concernée par l'échange. Il est unidirectionnel : c'est toujours le processeur qui indique l'adresse.
- Le **bus de commande** (ou bus de contrôle) transporte les ordres : « lire », « écrire », ainsi que les signaux de synchronisation.

Une image pour bien comprendre : le bus d'adresses indique où (le numéro de la maison), le bus de commande indique quoi faire (déposer ou retirer un colis), et le bus de données transporte le colis lui-même.



Les trois bus relient le CPU à la mémoire centrale et aux périphériques : données (dans les deux sens), adresses et commandes (du CPU vers les autres composants).

3.7 Les périphériques reliés par les bus

Grâce aux bus, le processeur dialogue aussi avec les **périphériques**. On les classe en trois catégories :

- les périphériques d'**entrée**, qui font **entrer** les informations dans l'ordinateur : clavier, souris, scanner, microphone ;
- les périphériques de **sortie**, qui **restituent** les résultats : écran, imprimante, haut-parleurs ;
- les périphériques **mixtes** (entrée/sortie), qui font les deux : l'**écran tactile** (il affiche et détecte les doigts), le disque dur, la clé USB, la carte réseau.

EXERCICE RÉSOLU 3

Identifier mémoires, bus et périphériques

Énoncé. Dans un cybercafé de Yaoundé, le gérant affirme : « Mon ordinateur a 4 Go de RAM et 500 Go de disque dur ; l'écran tactile de la caisse est un périphérique de sortie. »

1) Quel est le rôle de chacune des deux mémoires citées ? 2) Corrige l'erreur concernant l'écran tactile. 3) Par quels bus le processeur récupère-t-il un fichier client enregistré sur le disque dur ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les 4 Go de RAM constituent la mémoire de travail : ils accueillent temporairement les programmes en cours d'exécution (navigateur, logiciel de facturation) et leurs données ; ce contenu disparaît à l'extinction. Les 500 Go de disque dur forment la mémoire de masse : ils conservent durablement tous les fichiers, même ordinateur éteint.
2. L'écran tactile n'est pas un simple périphérique de sortie : il affiche (sortie) mais aussi détecte les touches du caissier (entrée). C'est donc un périphérique mixte (entrée/-sortie).
3. Le processeur place l'adresse du fichier sur le bus d'adresses, envoie l'ordre « lire » sur le bus de commande, et le contenu du fichier revient du disque dur vers la RAM par le bus de données.

3.8 Choisir les bonnes capacités selon l'usage

MÉTHODE

Choisir la RAM et le disque selon l'usage

Pour conseiller l'achat d'un ordinateur, procède en trois étapes :

1. Identifier l'usage principal : bureautique (traitement de texte, tableur, Internet), jeux, ou montage vidéo.

2. Choisir la RAM en conséquence : environ 4 Go suffisent pour la bureautique ; 8 Go sont conseillés pour les jeux ; 8 à 16 Go pour le montage vidéo, très gourmand.
3. Choisir le stockage selon la quantité de fichiers : 250 à 500 Go pour des documents ; 1 To ou plus si l'on stocke beaucoup de vidéos et de jeux.

Justifie toujours ta réponse en reliant la capacité choisie au besoin réel de l'utilisateur.

EXEMPLE Comparer deux annonces du marché de Douala

Sur une annonce d'ordinateur à Douala, on lit : « 4 Go de RAM, disque dur 500 Go ». Cela signifie que la mémoire de travail fait 4 Go : la machine convient à la bureautique et à Internet, mais ralentira si l'on ouvre trop de programmes à la fois. Les 500 Go de disque dur permettent de ranger durablement des centaines de milliers de photos ou plus d'une centaine de films. Une seconde annonce « 8 Go de RAM, SSD 256 Go » offre une mémoire de travail double et un stockage plus rapide mais deux fois plus petit : elle convient mieux à un usage exigeant avec moins de fichiers volumineux.

ATTENTION Ne pas confondre RAM et stockage

Erreur très fréquente : quand un téléphone annonce « 64 Go », il s'agit de l'espace de stockage (mémoire de masse, pour les photos, applications et fichiers), et pas de la RAM ! La RAM du téléphone est beaucoup plus petite (souvent 2 à 8 Go) et est indiquée séparément. De même, « manque de mémoire » sur un téléphone signifie presque toujours « stockage plein », alors que la RAM n'y est pour rien. Retiens : RAM = mémoire de travail (quelques Go, volatile) ; stockage = mémoire de masse (dizaines ou centaines de Go, permanente).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les mémoires stockent les données et les programmes.
- La RAM (mémoire vive) est la mémoire de travail : rapide mais volatile.
- La ROM (mémoire morte) est permanente et contient le BIOS, le programme de démarrage.
- Les mémoires de masse (disque dur, SSD, clé USB, carte mémoire) conservent durablement les fichiers.
- Hiérarchie : plus une mémoire est rapide, plus elle est chère et petite (registres → RAM → disque).

- Les bus relient les composants : bus de données (bidirectionnel), bus d'adresses et bus de commande.
- Les périphériques sont d'entrée, de sortie ou mixtes (écran tactile).

EXERCICE 3 À toi de jouer

1) Un élève veut acheter un ordinateur pour le montage vidéo. On lui propose : (a) 2 Go de RAM, 1 To de disque ; (b) 8 Go de RAM, 500 Go de disque. Lequel conseilles-tu ? Justifie ta réponse en deux phrases. 2) Pour chaque périphérique, indique s'il est d'entrée, de sortie ou mixte : souris, imprimante, écran tactile, clé USB, haut-parleur. 3) Explique pourquoi, à l'allumage de l'ordinateur, le premier programme exécuté se trouve forcément dans la ROM et non dans la RAM.

4 LE CYCLE D'EXÉCUTION D'UNE INSTRUCTION

4.1 Transition : du matériel à l'action

Dans la section précédente, nous avons découvert les **mémoires** (RAM, ROM, cache) qui stockent les données et les programmes, et les **bus** (adresses, données, contrôle) qui servent d'auto-routes pour transporter l'information entre le processeur, la mémoire et les périphériques. Nous savons maintenant où se trouvent les instructions et comment elles circulent.

Mais un ordinateur ne se contente pas de stocker des instructions : il doit les **exécuter** les unes après les autres, sans arrêt, à une vitesse vertigineuse. Comment le processeur transforme-t-il une suite de bits stockée en mémoire en une action concrète (une addition, un affichage, un test) ? C'est précisément le rôle du **cycle d'exécution d'une instruction**, aussi appelé **cycle machine** ou **cycle Fetch-Decode-Execute**. C'est le « battement de cœur » du processeur, la boucle infinie qui fait vivre n'importe quel programme, du plus simple script au jeu vidéo le plus complexe.

4.2 Qu'est-ce qu'une instruction machine ?

Avant de décrire le cycle, posons une définition précise. Un programme, aux yeux du processeur, n'est pas du texte lisible (comme du Python ou du C), mais une suite de **mots binaires** de longueur fixe (16, 32 ou 64 bits selon l'architecture).

DÉFINITION Instruction machine

Une **instruction machine** est une opération élémentaire, codée en binaire, que le processeur (CPU) est capable de comprendre et d'exécuter directement sans traduction. Elle

spécifie :

- L'opération à réaliser (code opération ou **opcode** : addition, chargement, saut, comparaison...).
- Les opérandes (données) sur lesquelles porte l'opération : soit des valeurs immédiates, soit des adresses de registres, soit des adresses mémoire.

L'ensemble des instructions qu'un processeur connaît constitue son **jeu d'instructions** (ISA — Instruction Set Architecture).

ATTENTION Ne pas confondre instruction et ligne de code

Une ligne de code en langage haut niveau (ex. $a = b + c$ en C) se traduit généralement en plusieurs instructions machine (charger b, charger c, additionner, stocker dans a). L'instruction machine est l'unité atomique du travail du processeur.

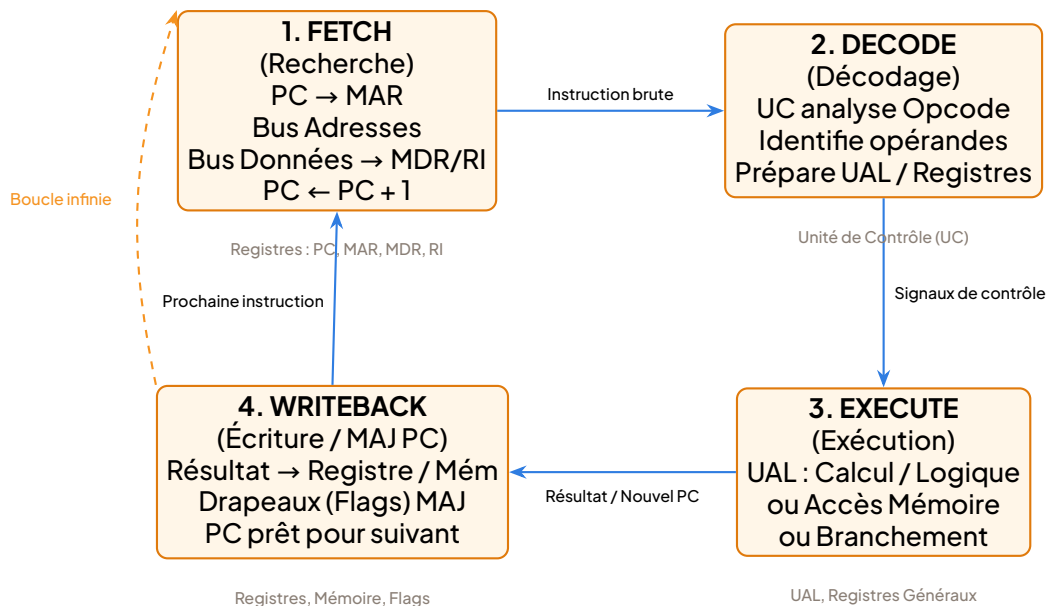
4.3 Le cycle Fetch – Decode – Execute : les 4 étapes fondamentales

Le processeur répète inlassablement la même séquence de quatre étapes pour chaque instruction du programme. Ce cycle est piloté par l'**unité de contrôle** (UC) à l'intérieur du CPU.

PROPRIÉTÉ Les 4 étapes du cycle d'exécution

Pour chaque instruction, le processeur effectue dans l'ordre :

1. Fetch (Recherche / Chargement) : L'UC va chercher l'instruction en mémoire à l'adresse indiquée par le **compteur ordinal** (**Program Counter** ou **PC**), puis incrémente le PC pour qu'il pointe vers l'instruction suivante.
2. Decode (Décodage) : L'UC analyse le code opération (opcode) de l'instruction pour déterminer quelle opération effectuer et identifie les opérandes (registres, adresses mémoire, valeurs immédiates). Elle prépare les chemins de données internes (bus internes, multiplexeurs) vers l'UAL.
3. Execute (Exécution) : L'**UAL** (Unité Arithmétique et Logique) ou un autre organe spécialisé (FPU pour les flottants, unité de branchement) réalise l'opération demandée (calcul, test, déplacement de données, saut).
4. Writeback / Update PC (Écriture résultat & Mise à jour PC) : Le résultat est écrit dans le registre de destination ou en mémoire. Le compteur ordinal (PC) contient déjà l'adresse de l'instruction suivante (mis à jour à l'étape 1 ou modifié par un saut à l'étape 3). Le cycle recommence.



Le cycle Fetch-Decode-Execute-Writeback : le cœur battant du processeur. Les flèches pleines montrent le flux principal ; la flèche pointillée orange rappelle la répétition continue.

4.4 Détail pas à pas de chaque étape

Regardons de plus près ce qui se passe dans les registres internes du processeur (architecture de type Von Neumann à bus unique simplifiée).

MÉTHODE Décrire le déroulement d'une instruction (Rédaction guidée)

Pour expliquer l'exécution d'une instruction lors d'un contrôle ou à l'oral, suis ce canevas en 4 paragraphes :

- 1. Fetch** : Cite le registre PC (compteur ordinal), le bus d'adresses, la mémoire, le bus de données, le registre RI (Registre d'Instruction) ou MDR. Note l'incrément de PC.
- 2. Decode** : Cite l'Unité de Contrôle (UC), l'analyse de l'opcode, l'identification des opérandes (registres sources, adresse mémoire, valeur immédiate), la génération des signaux de contrôle vers l'UAL et les multiplexeurs.
- 3. Execute** : Cite l'UAL, l'opération précise (addition, ET logique, décalage, comparaison...), les entrées (registres sources), la sortie (résultat), la mise à jour des drapeaux (Zero, Carry, Sign, Overflow).
- 4. Writeback / MAJ PC** : Indique où va le résultat (registre destination Rd ou mémoire via MAR/MDR). Précise que PC pointe déjà sur l'instruction suivante (sauf saut/branchement où PC a été chargé avec une nouvelle adresse à l'étape Execute).

Utilise le vocabulaire précis : bus d'adresses, bus de données, bus de contrôle, registre, UAL, drapeaux.

4.5 Exemple concret : additionner 5 et 3

Imaginons un petit programme en langage machine simplifié (architecture à accumulateur unique pour la clarté, comme un vieux 8080 ou un microcontrôleur simple). L'instruction est : `ADD #3` (Ajoute la valeur immédiate 3 à l'accumulateur). Supposons que l'accumulateur (ACC) contient déjà 5. L'instruction se trouve à l'adresse @100.

EXEMPLE Déroulement pas à pas : `ADD #3` (ACC = 5)

État initial : PC = @100, ACC = 5, Mémoire[@100] = `ADD #3` (code binaire : ex. 1100 0011 où 1100=opcode ADD immédiat, 0011=3).

1. Fetch :

- L'UC place PC (@100) sur le bus d'adresses (via registre MAR).
- Signal `READ` sur bus de contrôle.
- La mémoire place l'instruction `ADD #3` sur le bus de données.
- L'UC la charge dans le Registre d'Instruction (RI).
- $PC \leftarrow PC + 1$ (devient @101).

2. Decode :

- L'UC extrait l'opcode 1100 → « Addition immédiate ».
- L'UC extrait l'opérande 0011 (valeur 3).
- L'UC configure l'UAL : entrée A = ACC, entrée B = valeur immédiate 3, opération = ADD. Signale que le résultat ira dans ACC.

3. Execute :

- L'UAL calcule : $5 + 3 = 8$.
- L'UAL met à jour les drapeaux : Z=0 (résultat non nul), C=0 (pas de retenue sur 8 bits), N=0 (positif), V=0 (pas de débordement signé).

4. Writeback :

- Le résultat 8 est écrit dans le registre ACC.
- PC vaut déjà @101 (prochaine instruction).

État final : ACC = 8, PC = @101, Drapeaux mis à jour. Le cycle repart pour l'instruction à @101.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse d'une instruction de chargement : `LOAD @200`

Énoncé : L'instruction `LOAD @200` (charger le contenu de l'adresse mémoire @200 dans l'accumulateur) se trouve à l'adresse @150. PC=@150. La mémoire @200 contient la valeur

42. Décrire les 4 étapes du cycle.

Solution détaillée :

1. **Fetch** : PC (@150) → Bus Adresses → MAR. Lecture mémoire. Bus Données → RI (contient LOAD @200). PC ← @151.
2. **Decode** : UC décode opcode LOAD (adressage direct). Identifie l'adresse effective @200 (partie adresse de l'instruction). Prépare un cycle mémoire READ pour l'étape Execute. Sélectionne ACC comme destination.
3. **Execute** (souvent en 2 sous-cycles mémoire pour chargement) :
 - @200 → Bus Adresses (via MAR). Signal READ.
 - Mémoire place 42 sur Bus Données → MDR (Registre Données Mémoire).
 - Transfert MDR → Bus Interne → Entrée UAL (passage direct) → Sortie UAL.
4. **Writeback** : Sortie UAL (42) → ACC. Drapeaux mis à jour (Z=0, N=0...). PC=@151.

Remarque : Les instructions d'accès mémoire (LOAD, STORE) prennent souvent plus de temps (plusieurs cycles d'horloge) que les instructions registre-à-registre (ADD, AND) car elles nécessitent des allers-retours supplémentaires sur le bus système.

4.6 La cadence : des milliards de cycles par seconde

Tu te demandes peut-être : « Tout ça pour une simple addition ? » Oui, mais le processeur ne fait **qu'une seule chose à la fois** (dans un cœur simple) : il enchaîne ces 4 étapes à une vitesse folle.

LESAVAIS-TU ? La vitesse de la lumière... électrique

Un processeur moderne (ton smartphone, ton PC) tourne à une fréquence de 2 à 4 GHz (GigaHertz). **1 GHz = 1 milliard de cycles par seconde**. À 3 GHz, le processeur effectue 3 milliards de cycles d'horloge par seconde. Comme une instruction simple prend environ 1 à 4 cycles d'horloge (grâce au pipelining que tu approfondiras plus tard), ton téléphone peut exécuter presque 1 milliard d'instructions par seconde par cœur. Quand tu joues à un jeu 3D, le GPU (processeur graphique) en fait encore bien plus en parallèle (des milliers de cœurs) pour calculer la position, la couleur et l'ombre de chaque pixel, 60 fois par seconde. Tout repose sur ce petit cycle Fetch-Decode-Execute répété à l'infini !

À RETENIR Ce qu'il faut retenir du cycle d'exécution

- Le programme est une suite d'instructions machine en mémoire.
- Le Compteur Ordinal (PC) pointe toujours sur l'instruction suivante à exécuter.

- Le cycle Fetch → Decode → Execute → Writeback est la boucle fondamentale du CPU.
- L'Unité de Contrôle (UC) dirige le ballet : bus, registres, UAL.
- L'UAL fait le « sale boulot » (calculs, logique).
- La fréquence d'horloge (Hz) donne le rythme ; les architectures modernes (pipeline, superscalaire, multicœur) permettent de faire chevaucher plusieurs cycles pour aller encore plus vite.

4.7 Exercices d'application

EXERCICE 4 Cycle d'exécution et registres

On considère un processeur simplifié avec les registres : PC (Compteur Ordinal), MAR (Registre d'Adresse Mémoire), MDR (Registre de Données Mémoire), RI (Registre d'Instruction), ACC (Accumulateur), UAL. L'instruction STORE @300 (sauvegarder ACC en @300) est à l'adresse @500. PC=@500, ACC=12.

1. Complète le tableau de suivi des registres pour les 4 étapes (Fetch, Decode, Execute, Writeback). Indique le contenu de PC, MAR, MDR, RI, ACC après chaque étape.
2. Sur quel bus circule l'adresse @300 ? À quelle étape ?
3. Quelle est la valeur de PC à la fin du cycle ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Tableau de suivi :

Étape	PC	MAR	MDR / RI	ACC	Action clé
Initial	@500	-	-	12	-
Fetch	@501	@500	STORE @300 (RI)	12	Lecture instr. @500, PC+1
Decode	@501	@500	STORE @300	12	UC décode opcode STORE, adresse @300
Execute	@501	@300	12 (MDR ← ACC)	12	Adresse @300 dans MAR, Donnée (12) dans MDR, Signal WRITE
Writeback	@501	@300	12	12	Mémoire[@300] ← 12. Fin.

2. L'adresse @300 circule sur le bus d'adresses lors de l'étape Execute (chargement dans MAR pour l'écriture mémoire).
3. PC = @501 (inchangé depuis la fin du Fetch, car STORE n'est pas une instruction de saut).

EXERCICE 5 Ordre des étapes et rôle de l'UAL

Parmi les affirmations suivantes, coche les vraies et corrige les fausses en justifiant.

1. L'étape Decode précède toujours l'étape Fetch.
2. L'UAL intervient uniquement lors de l'étape Execute.
3. Le Compteur Ordinal (PC) est incrémenté lors de l'étape Writeback.
4. Une instruction de saut (JMP) modifie le PC lors de l'étape Execute.
5. L'instruction ADD R1, R2 ($R1 \leftarrow R1 + R2$) ne nécessite pas d'accès à la mémoire principale lors de l'étape Execute.

CORRIGÉ Exercice n°2

1. Faux. L'ordre est immuable : Fetch → Decode → Execute → Writeback. On ne peut pas décoder avant d'avoir cherché l'instruction.
2. Vrai. L'UAL est l'organe d'exécution. Lors du Fetch, Decode et Writeback, ce sont l'UC, les bus et les registres qui travaillent. L'opération logique/arithmétique de l'instruction se fait à l'étape Execute.
3. Faux. Le PC est incrémenté (ou mis à jour) dès la fin de l'étape Fetch (pour pointer sur l'instruction suivante) ou modifié à l'étape Execute (saut). L'étape Writeback écrit le résultat de l'opération (dans un registre ou mémoire), pas le PC.
4. Vrai. L'instruction `JMP @addr` charge la nouvelle adresse `@addr` dans le PC pendant l'étape Execute (via l'UAL ou un chemin direct), changeant ainsi le flux du programme.
5. Vrai. C'est une instruction registre-à-registre. Les opérandes sont dans les registres internes (R1, R2), le résultat va dans R1. Aucun bus système (mémoire RAM) n'est sollicité pendant Execute. C'est pour cela qu'elles sont les plus rapides.

5 LES ARCHITECTURES RISC ET CISC

Dans la section précédente, nous avons suivi le cycle d'exécution d'une instruction : le processeur va chercher l'instruction en mémoire, la décode, l'exécute, puis recommence. Mais une question reste en suspens : quelles instructions un processeur sait-il exécuter ? Tous les processeurs ne se ressemblent pas : celui d'un ordinateur de bureau et celui d'un smartphone ne sont pas construits de la même façon. Pour comprendre cette différence, nous devons découvrir la notion de **jeu d'instructions**, puis les deux grandes familles d'architectures : **CISC** et **RISC**.

5.1 Le jeu d'instructions : le vocabulaire du processeur

DÉFINITION Jeu d'instructions

Le **jeu d'instructions** (en anglais *instruction set*) est l'ensemble de toutes les instructions élémentaires qu'un processeur sait reconnaître et exécuter : addition, soustraction, comparaison, lecture ou écriture en mémoire, saut vers une autre instruction, etc.

On peut comparer le jeu d'instructions au **vocabulaire** d'une langue. Deux personnes qui parlent la même langue se comprennent ; de même, un programme écrit pour un certain jeu d'instructions ne fonctionne que sur les processeurs qui connaissent ce jeu. C'est pourquoi une application conçue pour un ordinateur ne s'installe pas directement sur un téléphone : les deux appareils ne parlent pas le même « langage machine ».

Or, les concepteurs de processeurs ont fait deux choix opposés pour construire ce vocabulaire :

- soit un vocabulaire **riche et complexe**, avec beaucoup de mots très expressifs : c'est l'approche **CISC** ;
- soit un vocabulaire **réduit et simple**, avec peu de mots mais des mots très rapides à prononcer : c'est l'approche **RISC**.

5.2 L'architecture CISC : des instructions complexes

DÉFINITION Architecture CISC

Une architecture **CISC** (Complex Instruction Set Computer, « ordinateur à jeu d'instructions complexe ») est une architecture dans laquelle le processeur possède un grand nombre d'instructions, dont certaines sont complexes : une seule instruction peut réaliser plusieurs opérations à la fois (par exemple lire une donnée en mémoire, l'additionner à une autre et ranger le résultat).

L'idée historique du CISC (années 1970–1980) était de faciliter le travail des programmeurs : plus le processeur en fait en une seule instruction, plus les programmes sont **courts**. Par exemple, une instruction CISC peut signifier : « va chercher le nombre à l'adresse 1000, ajoute-le au nombre à l'adresse 2000, et range le résultat à l'adresse 3000 » — tout cela en une seule instruction.

Mais cette richesse a un prix : pour comprendre et exécuter des instructions aussi complexes, le processeur doit être lui-même très **complexe**, avec de nombreux circuits électroniques. Il devient plus difficile à fabriquer, plus gourmand en énergie, et il chauffe davantage. De plus, une instruction complexe met **plusieurs cycles d'horloge** à s'exécuter.

L'exemple le plus célèbre d'architecture CISC est la famille **x86** d'Intel (et AMD), qui équipe la grande majorité des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, y compris ceux des salles multimédias des collèges et lycées du Cameroun.

5.3 L'architecture RISC : des instructions simples et rapides

DÉFINITION Architecture RISC

Une architecture **RISC** (Reduced Instruction Set Computer, « ordinateur à jeu d'instructions réduit ») est une architecture dans laquelle le processeur ne possède qu'un petit nombre d'instructions simples, chacune réalisant une seule opération élémentaire, et conçues pour s'exécuter très rapidement, généralement en un seul cycle d'horloge.

L'approche RISC (années 1980) part d'un constat : les programmeurs (et surtout les logiciels qui traduisent les programmes, les compilateurs) n'utilisent presque jamais les instructions très complexes. Autant donc ne garder que des instructions **simples**, mais les exécuter à toute vitesse. Une tâche complexe est alors découpée en plusieurs instructions simples.

PROPRIÉTÉ Rapidité des instructions RISC (admise)

Dans une architecture RISC, les instructions sont simples et régulières : elles s'exécutent généralement en un seul cycle d'horloge. Le processeur est donc plus simple à construire, plus rapide et plus économe en énergie qu'un processeur CISC de génération comparable.

La figure suivante montre comment une même tâche (additionner deux nombres rangés en mémoire) est réalisée par une seule instruction CISC complexe, ou par une suite de quatre instructions RISC simples.

Approche CISC**1 instruction CISC**

ADD [3000], [1000], [2000]
(lit, additionne et range en une fois)

Approche RISC : 4 instructions simples, chacune en 1 cycle

LOAD R1, [1000] charger le 1^{er} nombre

LOAD R2, [2000] charger le 2^e nombre

ADD R3, R1, R2 additionner

STORE [3000], R3 ranger le résultat

Une instruction CISC complexe équivaut à plusieurs instructions RISC simples. Chaque instruction RISC est exécutée en un cycle d'horloge : le processeur reste simple et rapide.

L'exemple le plus connu d'architecture RISC est **ARM**, qui équipe la quasi-totalité des **smartphones** et **tablettes** du monde, ainsi que de nombreux objets connectés (montres, téléviseurs, routeurs).

5.4 Comparaison synthétique RISC / CISC

Critère	CISC	RISC
Instructions	nombreuses et complexes	peu nombreuses et simples
Vitesse	instruction complexe : plusieurs cycles	instruction simple : 1 cycle en général
Énergie	forte consommation, chauffe beaucoup	faible consommation, chauffe peu
Usages	ordinateurs de bureau, portables (Intel x86)	smartphones, tablettes, objets connectés (ARM)

Tableau comparatif des architectures CISC et RISC selon quatre critères : instructions, vitesse, consommation d'énergie et domaines d'application.

À RETENIR L'essentiel

- **CISC** : beaucoup d'instructions complexes $\Rightarrow$ programmes courts mais processeur complexe, qui consomme et chauffe beaucoup (ex. Intel x86, ordinateurs de bureau).
- **RISC** : peu d'instructions simples exécutées en un cycle $\Rightarrow$ processeur simple, rapide et économe en énergie (ex. ARM, smartphones et tablettes).

EXEMPLE Pourquoi la batterie d'un smartphone tient-elle si longtemps ?

Un smartphone possède une batterie beaucoup plus petite qu'un ordinateur portable, pourtant il tient souvent une journée entière. L'explication est en grande partie architecturale : son processeur ARM est de type **RISC**. Ses instructions simples nécessitent moins de circuits électroniques, donc moins d'énergie électrique, et le processeur chauffe peu — c'est pour cela qu'un smartphone n'a pas besoin de ventilateur. À l'inverse, le processeur **CISC** d'un ordinateur portable consomme davantage et nécessite un ventilateur pour évacuer la chaleur, ce qui vide la batterie plus vite.

ATTENTION « Reduced » ne veut pas dire « moins puissant » !

Erreur fréquente : croire qu'un processeur **RISC** (« réduit ») est moins puissant qu'un processeur CISC. C'est faux ! « Réduit » concerne le nombre d'instructions du jeu, pas la puissance de la machine. En exécutant chaque instruction simple en un seul cycle, un processeur RISC est souvent plus efficace qu'un CISC. Les processeurs ARM des smartphones actuels réalisent des tâches considérables (vidéo, jeux, photos) avec une remar-

quable efficacité.

LESAVAIS-TU ? ARM partout, même dans ta poche

Plus de 90 % des smartphones du monde, y compris ceux utilisés chaque jour au Cameroun pour communiquer, payer par mobile money ou suivre des cours en ligne, fonctionnent avec des processeurs **ARM** d'architecture **RISC**. L'entreprise ARM ne fabrique d'ailleurs aucune puce : elle conçoit des architectures que les fabricants (Samsung, MediaTek, Qualcomm...) adaptent à leurs appareils.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identifier une architecture

Énoncé. Le collège bilingue de Nkol-Eton veut acheter du matériel. On hésite entre : (a) des ordinateurs de bureau à processeur Intel x86 pour la salle multimédia ; (b) des tablettes à processeur ARM pour le club informatique. Pour chaque choix, indique l'architecture du processeur (RISC ou CISC) et justifie un avantage de ce choix.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Ordinateurs de bureau Intel x86 : architecture **CISC**. Avantage : le jeu d'instructions riche permet de faire fonctionner les logiciels classiques de bureautique (traitement de texte, tableur) ; les programmes sont courts et l'offre logicielle est immense. La consommation électrique élevée n'est pas gênante car l'appareil est branché sur secteur.
2. Tablettes ARM : architecture **RISC**. Avantage : les instructions simples s'exécutent en un cycle et consomment peu d'énergie, ce qui donne une grande autonomie de batterie et évite la chauffe — idéal pour des élèves qui se déplacent avec l'appareil toute la journée.

Conclusion : le choix de l'architecture dépend de l'usage : CISC pour la puissance logicielle sur secteur, RISC pour la mobilité et l'économie d'énergie.

EXERCICE 6 À toi de jouer

1. Définis le jeu d'instructions d'un processeur.
2. Donne deux différences entre les architectures RISC et CISC.
3. Ton petit frère affirme : « mon téléphone est moins puissant qu'un ordinateur parce

que son processeur est réduit ». Corrige son erreur en deux phrases.

CORRIGÉ Exercice

1. Le jeu d'instructions est l'ensemble de toutes les instructions élémentaires qu'un processeur sait reconnaître et exécuter (addition, lecture en mémoire, comparaison, etc.).
2. Par exemple : le CISC possède de nombreuses instructions complexes alors que le RISC n'en possède que peu, et simples ; le CISC consomme beaucoup d'énergie alors que le RISC est économe (on pouvait aussi citer : plusieurs cycles par instruction contre un seul, ordinateurs de bureau contre smartphones).
3. « Réduit » signifie que le jeu d'instructions est réduit, pas la puissance : le processeur RISC exécute chaque instruction simple en un seul cycle, il est donc très efficace. Les smartphones réalisent des tâches exigeantes (vidéo, jeux) grâce à cette efficacité.

LESAVAIS-TU ? Hors-programme : et demain ?

Pour ta culture générale (ceci dépasse le programme de 3ème) : la frontière entre RISC et CISC s'estompe. Les processeurs Intel modernes traduisent en interne leurs instructions complexes en micro-opérations simples de type RISC, et les puces Apple M des ordinateurs Mac récents sont d'architecture ARM (RISC) tout en rivalisant avec les meilleurs processeurs de bureau. La tendance actuelle mélange les deux approches pour combiner leurs avantages.

6**APPLIQUER ET JUSTIFIER : DÉMARCHE ARGUMENTÉE**

Après avoir exploré les architectures **RISC** et **CISC**, nous possédons maintenant toutes les clés techniques pour analyser un besoin réel et proposer un choix d'équipement informatique argumenté. Au BEPC, comme dans la vie professionnelle, il ne suffit pas de donner une réponse : il faut la **justifier** avec le vocabulaire précis du cours (fréquence, nombre de cœurs, taille de la RAM, type de bus, architecture du processeur). Cette section t'apprend la démarche rigoureuse attendue à l'examen.

6.1 La méthode en trois étapes : Besoin → Choix → Argumentation

MÉTHODE Rédiger une réponse justifiée en informatique**Étape 1 : Identifier le besoin réel (Analyse de la situation)**

Lis attentivement l'énoncé. Repère les usages (bureautique, montage vidéo, jeu, navigation web, programmation), les contraintes (budget, mobilité/autonomie, environnement réseau) et le profil utilisateur (secrétaire, élève, développeur, graphiste). Note les mots-clés : « fluidité », « multitâche », « stockage massif », « autonomie 8h ».

Étape 2 : Sélectionner les caractéristiques techniques pertinentes (Transposition)

Fais le lien entre l'usage et l'architecture vue en cours :

- Bureautique / Navigation / Cours → Processeur 2 à 4 cœurs (architecture CISC x86-64 ou ARMv8), RAM 4 à 8 Go, SSD 256 Go. Priorité : coût maîtrisé, silence, fiabilité.
- Multitâche lourd / VM / Compilation → Processeur 6 à 8 cœurs (CISC haute performance), RAM 16 Go minimum, SSD NVMe 512 Go+. Priorité : fréquence, cache L3, bande passante bus mémoire.
- Mobilité / Autonomie / Smartphone → Architecture **RISC** (ARM), gravure fine (4 nm, 3 nm), gestion d'énergie **big.LITTLE**, batterie ≥ 5000 mAh. Priorité : performance par Watt.

Étape 3 : Rédiger l'argumentation structurée (Justification)

Structure ta réponse par phrases complètes reliant besoin → composant → rôle technique.

1. Cite le composant choisi (ex : « Un processeur quad-core à 2,5 GHz »).
2. Explique pourquoi au regard de l'architecture (ex : « Ses 4 cœurs permettent le traitement parallèle des tâches bureautiques et du navigateur sans gel de l'interface, grâce à l'ordonnancement du système d'exploitation sur l'unité de contrôle »).
3. Mentionne l'impact sur le bus système ou la mémoire (ex : « La RAM DDR4 8 Go en double canal assure une bande passante suffisante pour charger l'OS et les applications sans swapping disque »).
4. Conclut par l'adéquation globale (ex : « Ce choix garantit la fluidité attendue pour un coût maîtrisé, adapté au budget d'une collectivité »).

6.2 Critères techniques de choix d'un équipement

PROPRIÉTÉ Critères de choix pertinents pour le BEPC

Pour justifier un choix, tu dois mobiliser au minimum trois des critères suivants, en utilisant le vocabulaire exact de la leçon :

Critère	Notions du cours à mobiliser	Exemple de formulation attendue
Usage principal	Type d'applications (lourdes/légères), monoposte/réseau	« Pour de la bureautique (traitement de texte, tableur), la charge CPU est faible et séquentielle. »
Processeur (CPU)	Architecture (RISC/CISC), nombre de cœurs, fréquence, cache L1/L2/L3, TDP	« Un CPU CISC x86-64 4 cœurs / 8 threads à 3,0 GHz avec 8 Mo de cache L3 assure le multitâche bureautique. »
Mémoire vive (RAM)	Capacité (Go), type (DDR4/DDR5), fréquence, double canal, volatilité	« 8 Go DDR4-3200 en double canal évitent le swapping sur le disque, garantissant la réactivité. »
Stockage	SSD (NVMe/SATA) vs HDD, capacité, débit, non-volatilité	« Un SSD NVMe 256 Go offre des temps d'accès $\approx 0,1$ ms contre 10 ms pour un HDD : démarrage OS < 15 s. »
Autonomie (Mobile)	Architecture RISC (ARM), gravure (nm), gestion big.LITTLE, capacité batterie (mAh/Wh)	« Le SoC ARMv8 gravé en 4 nm avec cœurs efficiency gère l'affichage et la 4G en faible consommation. »
Coût / Durabilité	Rapport performance/prix, garantie, réparabilité, consommation électrique (TDP)	« Un poste fanless (sans ventilateur) à base de CISC basse consommation (TDP 15 W) réduit la facture électrique et le bruit. »

6.3 Étude de cas 1 : Choisir un ordinateur pour un secrétariat de mairie (bureautique)

EXERCICE RÉSOLU 6 Choix d'un poste de travail bureautique pour un secrétariat

Situation : La mairie de Dschang souhaite équiper le secrétariat (5 postes). Usage : traitement de texte (LibreOffice Writer), tableur (Calc), messagerie, navigateur web (démarches administratives en ligne), impression. Budget serré, maintenance interne faible, environnement poussiéreux. Durée de vie visée : 5 ans.

Question : Propose une configuration type justifiée pour un poste.

SOLUTION

Solution détaillée et justifiée :

1. Processeur (CPU) : Architecture CISC x86-64, 4 cœurs / 8 threads (SMT), fréquence de base 3,3 GHz (Turbo 4,3 GHz), Cache L3 12 Mo, TDP 60 W (ex : gamme Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 récents).

- Justification : La bureautique moderne (onglets multiples, JavaScript lourd dans le navigateur) bénéficie du SMT (Simultaneous Multithreading, Hyper-Threading chez Intel) pour maintenir l'interface réactive. L'architecture **CISC** x86-64 garantit la compatibilité totale avec Windows 10/11 et LibreOffice. Le TDP de 60 W permet un refroidissement passif ou semi-passif (ventilateur lent), crucial en milieu poussiéreux (moins d'aspiration de particules).

2. Mémoire vive (RAM) : 8 Go DDR4-3200 (1 × 8 Go), extensible à 32 Go (2 slots).

- Justification : 8 Go est le minimum confortable aujourd'hui pour Windows 11 + navigateur (5-10 onglets) + suite bureautique sans déclencher le swapping (échange RAM/-Disque) qui use le SSD et gèle le système. Le choix d'une seule barrette laisse un slot libre pour une mise à niveau future (évolutivité 5 ans) sans jeter l'existant.

3. Stockage : SSD M.2 NVMe 256 Go (bus PCIe 3.0 x4, débit ≈ 3500 Mo/s).

- Justification : Un SSD NVMe réduit le démarrage à ≈ 12 s et l'ouverture des applications à ≈ 1-2 s. L'absence de pièces mobiles (contrairement au HDD) assure la robustesse aux chocs et vibrations (transport, nettoyage local) et le silence total. 256 Go suffit pour l'OS, les logiciels et les documents (quelques Go/an), les archives lourdes pouvant aller sur un serveur partagé ou clé USB.

4. Boîtier / Alimentation : Format SFF (Small Form Factor) ou Tour mini, Alim 80+ Bronze 300 W.

- Justification : Gain de place sur le bureau (mairie exiguë). Alimentation certifiée 80+ Bronze : rendement ≥ 85% → économie d'électricité sur 5 ans (5 postes × 8 h/j × 220 j/an).

5. Écran : 24 pouces IPS Full HD (1920×1080), anti-reflet, faible lumière bleue.

- Justification : Confort visuel pour 7 h/j de travail (santé au travail). IPS = angles de vision larges (partage écran avec usager au guichet).

Synthèse de l'argumentation (modèle de réponse d'examen) : « Pour un usage bureautique intensif en milieu administratif, je recommande un poste à architecture CISC x86-64 4 cœurs / 8 threads (SMT). Cette architecture à jeu d'instructions complexe gère nativement les logiciels propriétaires de l'administration. Les 8 Go de RAM DDR4 (évolutif) évitent le swapping sur le SSD NVMe 256 Go, dont l'accès aléatoire rapide (IOPS élevés) garantit la fluidité du multitâche. Le format compact et l'alimentation efficace assurent la durabilité et la sobriété énergétique demandées. »

6.4 Étude de cas 2 : Choisir un smartphone pour un étudiant (autonomie, prix)

EXERCICE RÉSOLU 7**Choix d'un smartphone étudiant : autonomie et budget**

Situation : Étudiant en 3ème à Yaoundé. Besoins : WhatsApp, Facebook, recherches web, photos occasionnelles, GPS, révision de cours (PDF, vidéos YouTube). Budget strict : 100 000 – 150 000 FCFA. Exigence : tenir une journée complète (7 h – 22 h) sans recharge (coupures électriques fréquentes). Double SIM indispensable.

Question : Propose un choix justifié en t'appuyant sur l'architecture matérielle.

SOLUTION

Solution détaillée et justifiée :

Choix visé : Smartphone d'entrée/milieu de gamme récent — SoC ARM (RISC) gravé en 6 nm (ou 12 nm), 8 cœurs big.LITTLE, RAM 6/8 Go LPDDR4X (extensible virtuellement), Stockage 128/256 Go UFS 2.2, Batterie 5000–6000 mAh, Charge 18–33 W.

1. Architecture Processeur (SoC) : ARMv8-A (RISC) — Ex : 6 nm, 2×Cortex-A76 2,2 GHz + 6×Cortex-A55 2,0 GHz (type Helio G99 / Dimensity 6000) ou 12 nm, 2×A75 + 6×A55 (type Unisoc T606).

- Justification : L'architecture **RISC** (ARM) est incontournable sur mobile pour son rapport performance/Watt. La configuration big.LITTLE (2 cœurs Performance + 6 cœurs Efficiency) est idéale : les cœurs Efficiency gèrent l'affichage, la 4G, la réception messages (WhatsApp en fond) à très basse consommation ; les cœurs Performance s'activent seulement pour le chargement de pages web lourdes ou le défilement fluide de l'interface. La gravure 6 nm divise la consommation par rapport aux anciennes 12 nm pour une performance équivalente → gain direct sur l'autonomie.

2. Mémoire (RAM) : 6 Go LPDDR4X (physique) + 6 Go virtuel (swap sur stockage UFS/eMMC).

- Justification : 6 Go physiques permettent de garder 5–6 apps en mémoire (WhatsApp, Messenger, Chrome, PDF Reader, Galerie) sans rechargement. L'extension virtuelle (fonction **RAM Boost**) utilise le stockage rapide comme débordement, évitant les kills d'apps par l'OS (Android LMKD) quand la RAM physique sature. Attention : la RAM virtuelle est plus lente (bus stockage vs bus mémoire) et use le stockage (écritures NAND).

3. Stockage : 128 Go UFS 2.2 (ou eMMC 5.1 sur les moins chers).

- Justification : UFS 2.2 (Universal Flash Storage) offre un débit séquentiel ≈ 800 – 1200 Mo/s et surtout des IOPS aléatoires bien supérieurs à l'eMMC. Cela se ressent sur la fluidité de l'interface (animation, ouverture apps) et la vitesse de copie des cours (PDF, vidéos). 128 Go est le minimum pour l'OS (15–20 Go) + apps + photos/vidéos + cours hors-ligne.

4. Batterie & Gestion énergie : 5000 mAh (typique) / 19,2 Wh + Charge 18–33 W.

- Justification : La capacité 5000 mAh est le standard « 1 jour garanti » pour un écran LCD 90 Hz 6,6–6,8 pouces. L'architecture RISC + gravure fine + gestion **Doze** d'Android (mise en veille profonde CPU/radios écran éteint) permet d'atteindre 8–10 h Screen-On Time (SOT) en usage mixte. La charge 18–33 W (PD/QC) recharge 50% en

30 min (pratique entre deux cours).

5. Connectivité : Double SIM 4G (VoLTE) + Wi-Fi 5 (ac) + Bluetooth 5.x.

- Justification : Double SIM physique (nano) indispensable pour gérer forfait « Data pas cher » (MTN/Orange/Nexttel) et forfait « Appels famille ». VoLTE = appels HD sur réseau 4G sans bascule 2G/3G (économie batterie + qualité).

Synthèse de l'argumentation (modèle de réponse d'examen) : « Pour un étudiant avec budget limité et besoin d'autonomie, je préconise un smartphone à SoC ARMv8 (RISC) gravé en 6 nm avec architecture big.LITTLE (2 cœurs Perf + 6 cœurs Eff). Cette architecture RISC à jeu d'instructions réduit minimise la consommation au repos (cœurs Efficiency) tout en offrant la réactivité nécessaire (cœurs Performance). Les 6 Go de RAM LPDDR4X (avec extension virtuelle) assurent le multitâche éducatif (PDF, navigateur, messagerie) sans rechargement d'apps. Le stockage UFS 2.2 128 Go garantit des IOPS élevés pour la fluidité système. Enfin, la batterie 5000 mAh couplée à la gravure 6 nm et à la gestion *Doze* d'Android assure l'autonomie « journée complète » requise malgré les coupures secteur. »

6.5 Relire et vérifier sa justification

ATTENTION Erreur fréquente : l'absence de justification technique

Le piège : Répondre « Je choisis un Core i5 avec 16 Go de RAM et 512 Go SSD parce que c'est puissant et rapide. »

- Pourquoi c'est insuffisant : « Puissant » et « rapide » sont des adjectifs subjectifs. Ils ne démontrent pas que tu comprends comment l'architecture produit cette performance.
- Correction attendue : « Je choisis un processeur CISC x86-64 6 cœurs / 12 threads (SMT), cache L3 18 Mo (ex : gamme Core i5 / Ryzen 5 récents). Ses 6 cœurs physiques permettent l'exécution parallèle des threads de l'OS, du navigateur (multi-processus) et de la compilation (make -j6) sans contention sur l'unité de contrôle. Les 16 Go DDR4-3200 double canal offrent une bande passante ≈ 50 Go/s au bus mémoire, évitant le goulot d'étranglement lors du chargement de gros jeux de données en RAM. Le SSD NVMe PCIe 4.0 (7000 Mo/s) réduit la latence d'accès aux fichiers projet (IOPS aléatoires 4K $\approx 600k$) vs un SATA (80k). »

Règle d'or : Chaque affirmation technique (ex : « 6 cœurs ») doit être suivie de sa conséquence architecturale (ex : « parallélisme thread / unité de contrôle ») et de son impact utilisateur (ex : « compilation sans gel »).

LESAVAIS-TU ? Au BEPC, le vocabulaire technique fait la différence

Dans la grille d'évaluation officielle MINESEC pour l'épreuve pratique ou écrite d'Informatique 3ème, la compétence « Rédiger et justifier une démarche » est notée sur 4 à 6 points sur 20.

- 0-1 pt : Réponse vague, termes courants (« rapide », « grand », « fort »).
- 2-3 pts : Choix correct mais justification incomplète (ex : cite la RAM mais pas le bus, cite le CPU mais pas l'architecture RISC/CISC).
- 4-6 pts : Justification structurée : Besoin identifié → Composant nommé avec specs exactes → Lien explicite avec une notion du cours (cycle instruction, bus, pipeline, cache, volatilité, gravure, TDP, big.LITTLE, swapping, IOPS).

Astuce : Apprends par cœur 3 « phrases-types » de justification (CPU, RAM, Stockage, Batterie) que tu adaptes au contexte. Ex : « La capacité de X Go de RAM DDR4 en double canal assure une bande passante mémoire suffisante pour [usage] sans recourir au swapping sur le disque, ce qui préserverait la réactivité et la durée de vie du SSD. »

6.6 Synthèse de la leçon : Carte mentale de l'architecture de l'ordinateur



Tu as maintenant toutes les cartes en main pour réussir l'épreuve : connais ton vocabulaire (registres, bus, cache, pipeline, RISC, CISC, swapping, IOPS, big.LITTLE), structure ta réponse en 3 étapes (Besoin → Choix → Argument technique), et relie systématiquement chaque composant choisi à une notion du cours. C'est cette rigueur qui fait la différence entre une note moyenne et l'excellence au BEPC. Bon courage pour la suite du programme!

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LEÇON 2 : DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DE L'ORDINATEUR

8.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- **identifier**, sur une fiche technique réelle, les différentes unités fonctionnelles d'un ordinateur étudiées dans la leçon (unité centrale de traitement, mémoires, bus, périphériques) ;
- **comparer** plusieurs configurations matérielles en mobilisant les notions d'architecture de l'ordinateur (rôle du processeur, fréquence, nombre de cœurs, capacité de la mémoire vive, type de stockage) ;
- **distinguer** les architectures **RISC** et **CISC** et expliquer leurs conséquences pratiques sur le choix d'une machine ;
- **rédigier et justifier** une réponse argumentée, c'est-à-dire un conseil technique appuyé sur des notions du cours et non sur des impressions ;
- **appliquer** les savoirs de l'unité à une situation concrète de la vie courante : l'équipement d'un cybercafé au Cameroun.

À RETENIR Compétence visée

Cette activité mobilise le savoir-faire essentiel de la leçon : « appliquer les notions de l'unité à des situations concrètes de la vie courante » et « rédiger et justifier une démarche, une réponse ou une conclusion ». Un bon technicien, même débutant, ne dit pas « cette machine est meilleure » : il dit pourquoi, en citant les composants et leur rôle.

8.2 Situation

Monsieur Kamdem est le propriétaire du cybercafé « Espace Net », situé au quartier Marché B à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Son cybercafé compte dix postes de travail utilisés chaque jour par des élèves, des étudiants et des commerçants, principalement pour :

- la bureautique (rédaction de lettres et de CV sous un traitement de texte, tableaux sous un tableur, impressions) ;
- la navigation sur Internet (recherche d'informations, messagerie, réseaux sociaux, démarches administratives en ligne) ;
- occasionnellement, les jeux vidéo, très demandés par les jeunes clients le soir et le week-

end.

Trois de ses vieilles machines tombent régulièrement en panne. Un fournisseur de matériel informatique de Douala lui propose trois ordinateurs neufs, dont voici les fiches techniques simplifiées :

Caractéristique	Machine A	Machine B	Machine C
Type de processeur	Architecture CISC	Architecture CISC	Architecture RISC
Fréquence du processeur	2,4 GHz	3,2 GHz	1,8 GHz
Nombre de cœurs	2 cœurs	4 cœurs	8 cœurs
Mémoire vive (RAM)	4 Go	8 Go	16 Go
Stockage	Disque dur 500 Go	Disque dur 1 To	Disque SSD 256 Go
Prix	120 000 FCFA	185 000 FCFA	230 000 FCFA

Monsieur Kamdem hésite. Son neveu lui a dit : « Prends la machine C, c'est la plus chère, donc la meilleure ! » Mais il se demande si la machine la plus chère est vraiment la plus adaptée à chacun de ses usages. Il sollicite ta classe de 3ème, qui vient d'étudier l'architecture de l'ordinateur, pour l'aider à prendre une décision raisonnée.

Problème posé : quelle machine conseiller à Monsieur Kamdem pour un usage bureautique + Internet ? Pour un usage jeux vidéo ? Et surtout : comment justifier ce conseil avec les notions du cours ?

8.3 Consignes

Par groupes de quatre élèves, travaillez les questions suivantes dans l'ordre. Chaque réponse doit être rédigée en phrases et justifiée par une notion du cours.

1. **Repérage.** Pour chacune des trois machines, identifie sur la fiche technique les éléments qui correspondent aux unités fonctionnelles étudiées dans la leçon : l'unité centrale de traitement (CPU), la mémoire centrale (mémoire vive), la mémoire de masse (stockage). Précise le rôle de chacune de ces unités en une phrase.
2. **Analyse du processeur.** Compare les trois processeurs selon trois critères : l'architecture (RISC ou CISC), la fréquence d'horloge et le nombre de cœurs. Pour chaque critère, explique ce qu'il signifie et quel avantage il procure à l'utilisateur.
3. **Analyse des mémoires.** Compare les capacités de RAM des trois machines. Rappelle pourquoi une mémoire vive plus grande permet un travail plus fluide (plusieurs applications ouvertes en même temps). Compare aussi les deux types de stockage proposés (disque dur et disque SSD).
4. **Premier avis argumenté.** Rédige un court avis (5 à 8 lignes) recommandant à Monsieur Kamdem une machine pour l'usage bureautique + Internet. Ton avis doit contenir : la machine choisie, au moins **trois arguments techniques** tirés du cours, et une prise en compte du prix (un cybercafé est une petite entreprise qui doit maîtriser ses dépenses).
5. **Second avis argumenté.** Rédige un second avis (5 à 8 lignes) recommandant une machine pour l'usage jeux vidéo, en justifiant pourquoi les besoins sont différents de ceux de la bureautique.

6. **Restitution.** Chaque groupe présente oralement ses deux avis en deux minutes. La classe complète ensuite au tableau la grille de critères suivante :

Critère	Machine A	Machine B	Machine C
Rapidité du processeur			
Capacité à faire plusieurs tâches			
Confort de la mémoire vive			
Rapidité du stockage			
Rapport qualité/prix			

8.4 Ressources à mobiliser

Pour réussir cette activité, tu dois mobiliser les savoirs suivants, vus dans la leçon :

- **L'architecture d'un ordinateur** : c'est l'organisation des grandes unités fonctionnelles qui le composent : l'unité centrale de traitement (CPU), les mémoires (centrale et de masse), les bus qui les relient et les interfaces d'entrées/sorties.
- **Le CPU** : c'est le « cerveau » de l'ordinateur. Il exécute les instructions des programmes. Sa rapidité dépend notamment de sa **fréquence d'horloge** (en GHz : nombre d'opérations élémentaires par seconde) et de son **nombre de cœurs** (un cœur = une unité capable de traiter des instructions ; plusieurs cœurs permettent de traiter plusieurs tâches en parallèle).
- **La mémoire vive (RAM)** : mémoire de travail, rapide mais volatile, qui contient les programmes et les données en cours d'utilisation. Plus elle est grande, plus on peut ouvrir d'applications simultanément sans ralentissement.
- **La mémoire de masse** : stockage permanent (disque dur ou disque SSD). Le disque **SSD** est beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique, mais coûte plus cher à capacité égale.
- **Les architectures RISC et CISC** : dans une architecture **CISC** (Complex Instruction Set Computer), le processeur comprend un grand nombre d'instructions complexes ; dans une architecture **RISC** (Reduced Instruction Set Computer), le jeu d'instructions est réduit à des instructions simples et rapides, exécutées très efficacement, souvent avec une meilleure économie d'énergie et de très bonnes performances par cœur.
- **Le cycle d'exécution d'une instruction** : le CPU répète sans cesse les étapes : chercher l'instruction en mémoire, la décoder, l'exécuter, puis écrire le résultat. Une fréquence plus élevée signifie davantage de cycles par seconde.

MÉTHODE Rédiger un avis technique argumenté

Pour convaincre un client (ou un examinateur au BEPC), suis cette démarche en 4 étapes :

1. Identifier le besoin : quel usage ? (bureautique, jeu, montage vidéo, serveur...). Les besoins ne sont pas les mêmes.

2. Sélectionner les composants critiques : pour cet usage, qu'est-ce qui compte le plus ? (CPU puissant ? beaucoup de RAM ? SSD rapide ?).
3. Comparer les valeurs chiffrées : cite les nombres (fréquence, cœurs, Go, type disque) en les reliant au besoin identifié.
4. Conclure avec le critère économique : le choix est-il justifié par le rapport performance/prix ? Une machine surdimensionnée est un gaspillage ; une machine sous-dimensionnée crée de l'insatisfaction.

Astuce : utilise toujours la structure « Je choisis X car (argument technique 1), car (argument technique 2), car (argument technique 3). Son prix de Y FCFA est adapté car... »

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Conseiller le cybercafé « Espace Net »

Énoncé. À partir des trois fiches techniques de Monsieur Kamdem : (1) identifier les unités fonctionnelles sur chaque fiche ; (2) comparer les configurations ; (3) rédiger un avis argumenté pour un usage bureautique + Internet, puis pour un usage jeux vidéo.

SOLUTION

Étape 1 : repérage des unités fonctionnelles.

Sur chaque fiche, on retrouve les mêmes grandes unités de l'architecture d'un ordinateur :

- Unité centrale de traitement (CPU) : la ligne « type de processeur » + « fréquence » + « nombre de cœurs ». C'est l'unité qui exécute les instructions des programmes.
- Mémoire centrale (RAM) : la ligne « mémoire vive ». C'est la mémoire de travail, volatile, qui accueille les programmes en cours d'exécution.
- Mémoire de masse : la ligne « stockage » (disque dur ou SSD). C'est le stockage permanent des fichiers et des logiciels.

Les bus (non mentionnés sur la fiche mais présents dans toute machine) assurent le transport des données et des instructions entre ces unités.

Étape 2 : comparaison des processeurs.

- Architecture : les machines A et B utilisent un processeur CISC (jeu d'instructions riche et complexe, classique sur les ordinateurs de bureau) ; la machine C utilise un processeur RISC (instructions simples, exécutées très efficacement).
- Fréquence : B est la plus rapide en cycles par seconde (3,2 GHz), puis A (2,4 GHz), puis C (1,8 GHz). Mais attention : à architecture différente, la fréquence seule ne suffit pas à conclure, car un cœur RISC accomplit son travail de manière très efficace à chaque cycle.

- Nombre de cœurs : C domine nettement (8 cœurs contre 4 pour B et 2 pour A) : elle peut traiter beaucoup plus de tâches en parallèle.

Étape 3 : comparaison des mémoires.

La RAM passe de 4 Go (A) à 8 Go (B) puis 16 Go (C) : la machine C permet d'ouvrir simultanément beaucoup plus d'applications et d'onglets Internet sans ralentir. Pour le stockage, C dispose d'un SSD : démarrage et chargement des programmes beaucoup plus rapides qu'avec les disques durs de A et B, même si sa capacité (256 Go) est plus faible — ce qui n'est pas gênant pour un poste de cybercafé où les fichiers des clients ne sont pas conservés.

Étape 4 : avis pour l'usage bureautique + Internet (exemple de rédaction).

« Pour la bureautique et Internet, nous conseillons la machine B. Ces usages demandent des ressources modérées : son processeur CISC à 4 cœurs cadencé à 3,2 GHz exécute rapidement les instructions d'un traitement de texte ou d'un navigateur, et ses 8 Go de RAM permettent d'ouvrir confortablement plusieurs applications et onglets en même temps. Son disque dur de 1 To offre une large capacité de stockage pour les documents des clients. Enfin, à 185 000 FCFA, elle est 45 000 FCFA moins chère que la machine C, dont la puissance serait gaspillée pour ces tâches simples. La machine A, avec seulement 2 cœurs et 4 Go de RAM, risque des ralentissements dès que plusieurs programmes sont ouverts. »

Étape 5 : avis pour l'usage jeux vidéo (exemple de rédaction).

« Pour les jeux vidéo, nous conseillons la machine C. Les jeux sont des programmes gourmands qui sollicitent fortement le processeur et la mémoire : les 8 cœurs de son processeur RISC traitent efficacement les nombreuses tâches simultanées du jeu, ses 16 Go de RAM évitent les ralentissements et les temps de chargement, et son disque SSD lance les jeux beaucoup plus vite qu'un disque dur classique. Sa fréquence plus basse (1,8 GHz) est compensée par l'efficacité de l'architecture RISC et le grand nombre de cœurs. Son prix élevé (230 000 FCFA) se justifie ici par l'usage intensif, alors qu'il serait inutile pour la simple bureautique. »

Étape 6 : grille de critères complétée (correction collective).

Critère	Machine A	Machine B	Machine C
Rapidité du processeur	Moyenne	Bonne	Très bonne (8 cœurs RISC)
Capacité multitâche	Faible (2 cœurs)	Bonne (4 cœurs)	Excellente (8 cœurs)
Confort de la RAM	Limite (4 Go)	Confortable (8 Go)	Très large (16 Go)
Rapidité du stockage	Lente (disque dur)	Lente (disque dur)	Très rapide (SSD)
Rapport qualité/prix	Correct	Très bon	Bon (usage intensif)

Conclusion. Il n'existe pas de machine « meilleure » dans l'absolu : le bon choix dépend

de l'usage. La machine B est le meilleur compromis pour la bureautique et Internet ; la machine C est justifiée pour les jeux vidéo.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Conclure uniquement à partir du prix (« la plus chère est la meilleure ») ou d'un seul critère (« la fréquence la plus haute gagne ») : il faut croiser plusieurs critères et les relier à l'usage.
- Comparer directement les fréquences de deux architectures différentes (RISC et CISC) sans précaution : l'efficacité par cycle n'est pas la même.
- Confondre mémoire vive (RAM, volatile, mémoire de travail) et mémoire de masse (disque dur ou SSD, stockage permanent).
- Oublier de justifier : un avis technique sans argument tiré du cours n'est pas une réponse attendue au BEPC.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mettre en évidence plusieurs idées essentielles de la leçon :

- **L'architecture n'est pas une notion abstraite** : derrière chaque ligne d'une fiche technique (processeur, RAM, stockage) se cache une unité fonctionnelle précise, dont tu sais désormais expliquer le rôle.
- **Le choix d'une machine se justifie par l'usage** : une configuration excellente pour les jeux vidéo peut être un gaspillage d'argent pour de la bureautique. Le bon raisonnement part du besoin, puis remonte vers les composants.
- **Les architectures RISC et CISC ont des conséquences concrètes** : elles montrent qu'on ne peut pas juger un processeur à sa seule fréquence ; le nombre de cœurs et l'efficacité du jeu d'instructions comptent tout autant.
- **Tu as pratiqué une démarche complète** : observer des données, les analyser avec les notions du cours, comparer selon des critères explicites, puis rédiger et défendre une conclusion argumentée — exactement la compétence « rédiger et justifier une réponse » évaluée au BEPC.

EXERCICE 7 Pour aller plus loin

Monsieur Kamdem te consulte à nouveau : un client lui propose un ordinateur d'occasion à 90 000 FCFA, avec un processeur CISC à 2 cœurs cadencé à 3,0 GHz, 4 Go de RAM et un disque dur de 320 Go. En rédigeant un avis argumenté de 5 à 8 lignes, explique si cette offre est intéressante pour remplacer un poste de bureautique, en la comparant à la ma-

chine A (120 000 FCFA) et en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un matériel d'occasion.

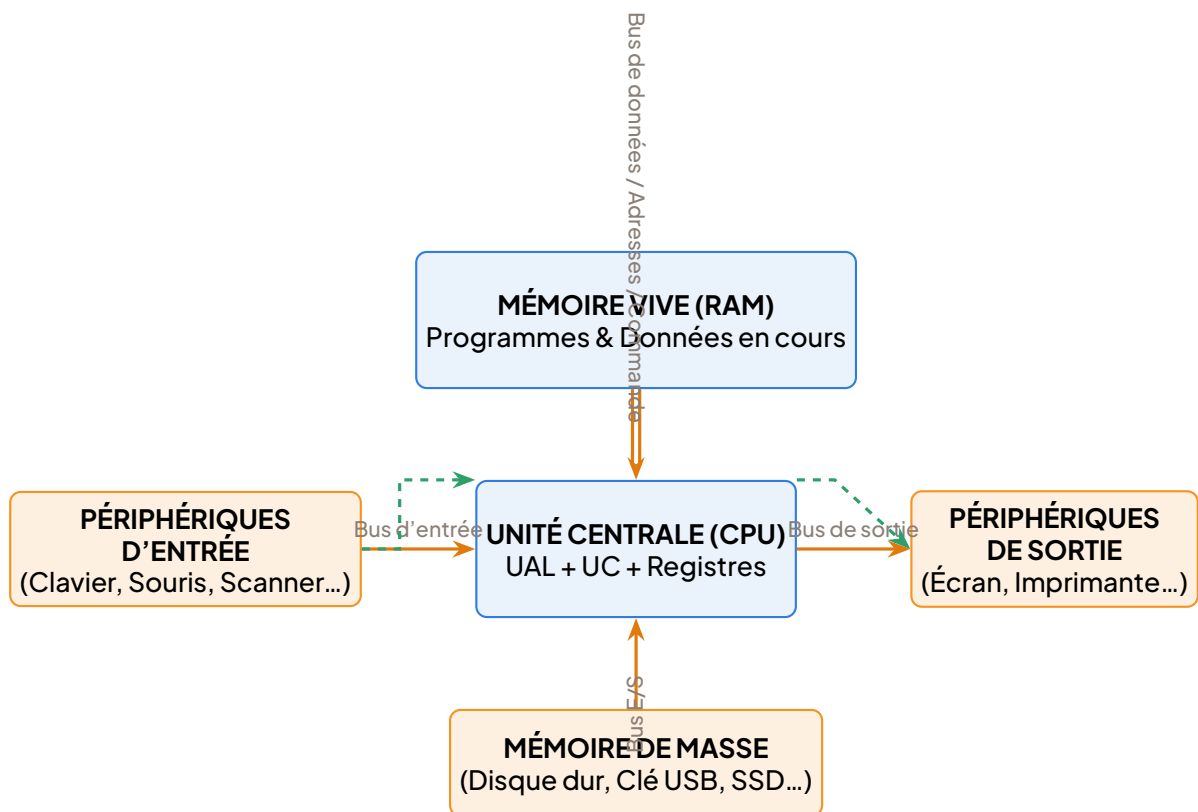
9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LEÇON N02 : DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DE L'ORDINATEUR

10.1 Qu'est-ce que l'architecture d'un ordinateur ?

DÉFINITION Architecture d'un ordinateur

L'**architecture d'un ordinateur** désigne l'organisation logique et physique de ses composants principaux, ainsi que les règles qui régissent leurs échanges d'informations. Au collège, on étudie le modèle de **von Neumann** (architecture à programme enregistré) : le programme et les données sont stockés dans une même mémoire, et le processeur les traite séquentiellement.



Architecture de von Neumann : les composants sont reliés par des bus (données, adresses, commande). L'information suit le chemin : Entrée → Mémoire → CPU → Mémoire → Sortie.

À RETENIR Les 4 sous-ensembles fondamentaux

Tout ordinateur, du smartphone au serveur, repose sur quatre sous-ensembles reliés par les **bus** :

1. les **périphériques d'entrée** (clavier, souris, webcam, scanner) : introduisent l'information ;
2. l'**unité centrale de traitement** (CPU) : exécute les instructions (calcul, logique, contrôle) ;
3. les **mémoires** : **vive** (RAM, volatile) pour le travail en cours, **de masse** (disque, SSD, clé USB, permanente) pour la sauvegarde ;
4. les **périphériques de sortie** (écran, imprimante, haut-parleur) : restituent le résultat.

MÉTHODE Identifier et justifier le rôle des composants dans une situation de vie

Face à une situation concrète (achat pour un cybercafé, choix d'une machine pour la saisie des notes, panne d'un poste), suis cette démarche :

1. Lire la situation et repérer ce que l'utilisateur veut faire (saisir, calculer, stocker, afficher, imprimer).
2. Associer chaque besoin à un composant de l'architecture : périphériques d'**entrée**, périphériques de **sortie**, **CPU** pour les calculs, **mémoires** (RAM, disque) pour le stockage.
3. Justifier chaque choix en expliquant le rôle du composant : ne jamais se contenter de citer un nom.
4. Schématiser si demandé : placer l'unité centrale (UC = UAL + UT), les mémoires et les périphériques, reliés par les **bus**.
5. Conclure par une phrase qui répond précisément à la question posée.

Réflexe à retenir : toute information suit le chemin : entrée → mémoire → traitement (CPU) → mémoire → sortie.

EXERCICE RÉSOLU 9 Le cybercafé de quartier

Monsieur Etoundi veut ouvrir un cybercafé à Bafoussam. Il achète des ordinateurs et te demande de lui expliquer, pour chaque poste, quels composants permettront aux clients de : (a) taper un texte, (b) voir le texte à l'écran, (c) enregistrer le texte, (d) imprimer le texte. Présente ta réponse sous forme de tableau en justifiant le rôle de chaque composant.

SOLUTION

Raisonnement : on applique la démarche : chaque besoin (a, b, c, d) est associé à un composant dont on justifie le rôle.

Besoin du client	Composant utilisé	Justification (rôle)
(a) Taper un texte	Clavier (périphérique d'entrée)	Il permet d'introduire les caractères dans l'ordinateur.
(b) Voir le texte	Écran (périphérique de sortie)	Il affiche le résultat du traitement à l'utilisateur.
(c) Enregistrer le texte	Disque dur / SSD (mémoire de masse)	Il conserve les données de façon permanente, même ordinateur éteint.
(d) Imprimer le texte	Imprimante (périphérique de sortie)	Elle reproduit le document sur papier.

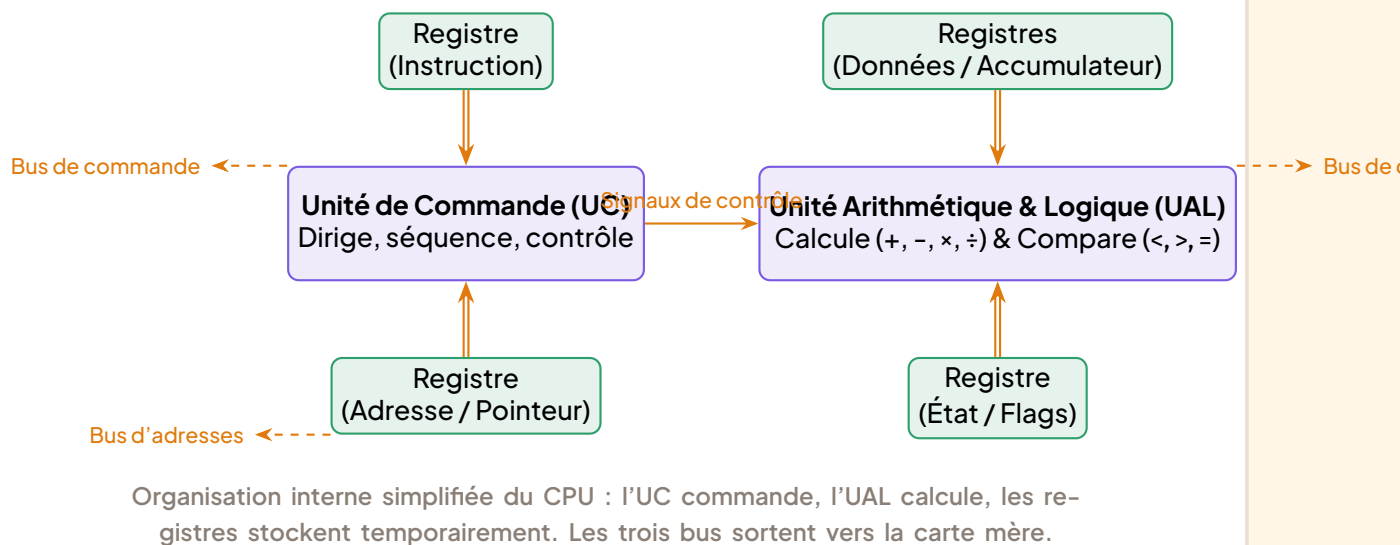
On ajoute que le texte tapé est d'abord placé en **mémoire vive** (RAM), traité par le **CPU**

(mise en forme, correction orthographique), puis enregistré sur le disque dur. Conclusion : chaque poste du cybercafé doit donc comporter des périphériques d'entrée (clavier, souris), des périphériques de sortie (écran, imprimante), une mémoire de masse (disque dur/SSD) et une unité centrale de traitement, tous reliés par les bus : c'est l'architecture de base de tout ordinateur.

10.2 L'unité centrale de traitement (CPU)

DÉFINITION CPU / Processeur

Le **CPU** (Central Processing Unit), ou **processeur**, est le « cerveau » de l'ordinateur. Il lit, décode et exécute les instructions des programmes stockés en mémoire vive. Sa vitesse est donnée par sa **fréquence d'horloge** (en GHz : milliards de cycles par seconde).



PROPRIÉTÉ Composition du CPU

Le CPU comprend trois éléments indissociables :

- l'**Unité de Commande (UC)** : elle dirige et coordonne toutes les opérations (lecture instruction, envoi signaux de contrôle vers UAL, mémoires, E/S) ;
- l'**Unité Arithmétique et Logique (UAL)** : elle effectue les calculs arithmétiques (addition, soustraction...) et les opérations logiques (comparaisons ET, OU, NON) ;
- les **registres** : petites mémoires ultra-rapides internes au CPU (quelques octets à quelques centaines d'octets) qui conservent l'instruction en cours, les données opé-

randes, l'adresse de l'instruction suivante, l'état du processeur (drapeaux).

MÉTHODE Décrire l'unité centrale de traitement

Pour décrire le CPU dans une copie d'examen :

1. Définir le CPU : c'est le « cerveau » de l'ordinateur, il exécute les instructions des programmes.
2. Citer ses deux parties principales et leur rôle :
 - l'**unité arithmétique et logique** (UAL) : effectue les calculs et les comparaisons ;
 - l'**unité de commande** (UC) : dirige et coordonne le travail de tous les autres éléments.
3. Citer les registres : petites mémoires très rapides à l'intérieur du CPU qui stockent temporairement les données en cours de traitement.
4. Préciser la fréquence d'horloge (en GHz) : elle indique la rapidité du processeur ; plus elle est élevée, plus le CPU exécute d'instructions par seconde (à architecture comparable).

Formule de rédaction type : « Le CPU est composé de l'UAL qui calcule, de l'UC qui commande, et de registres qui stockent temporairement les données. »

EXERCICE RÉSOLU 10 Deux ordinateurs pour le secrétariat

Le principal d'un collège hésite entre deux ordinateurs : le poste A possède un processeur à 2,4 GHz, le poste B un processeur à 3,2 GHz. (1) Définis le CPU et cite ses deux parties principales. (2) Lequel des deux postes exécutera plus vite les calculs des bulletins de notes ? Justifie.

SOLUTION

(1) Le **CPU** (unité centrale de traitement, ou processeur) est le composant qui exécute les instructions des programmes : c'est le « cerveau » de l'ordinateur. Ses deux parties principales sont :

- l'unité arithmétique et logique (UAL), qui effectue les opérations de calcul et les comparaisons ;
- l'unité de commande (UC), qui coordonne et dirige le fonctionnement de tous les éléments de l'ordinateur.

(2) La fréquence d'horloge indique le nombre de cycles d'horloge par seconde. À architecture équivalente, une fréquence plus élevée permet d'enchaîner plus de cycles d'ins-

truction par seconde. Or :

$$3,2 \text{ GHz} > 2,4 \text{ GHz}$$

Le poste B réalise donc plus de cycles par seconde que le poste A. Conclusion : le poste B (3,2 GHz) traitera plus rapidement les calculs des bulletins de notes, car sa fréquence d'horloge est plus élevée ; à architecture comparable, un processeur plus rapide exécute davantage d'instructions par seconde.

10.3 Les mémoires et les bus

DÉFINITION Mémoire vive (RAM) et Mémoire de masse

- La **mémoire vive** (RAM, Random Access Memory) est une mémoire volatile : son contenu disparaît dès que l'ordinateur est éteint. Elle est rapide et stocke les programmes et données en cours d'utilisation par le CPU.
- La **mémoire de masse** (disque dur HDD, SSD, clé USB, carte SD) est une mémoire permanente (non volatile) : elle conserve les fichiers sans alimentation électrique. Elle est plus lente que la RAM et sert à la sauvegarde et au transport des données.

PROPRIÉTÉ Unités de capacité et conversions

Les capacités s'expriment en octets (o) et leurs multiples binaires (standard JEDEC / éducation nationale) :

$$1 \text{ Kio} = 1024 \text{ o} ; 1 \text{ Mio} = 1024 \text{ Kio} ; 1 \text{ Gio} = 1024 \text{ Mio} ; 1 \text{ Tio} = 1024 \text{ Gio}$$

Repère : en 3ème, on utilise souvent les notations Ko, Mo, Go, To avec la convention 1 Go = 1024 Mo.

- Pour passer d'une unité supérieure à une inférieure : multiplier par 1024 (ex : 8 Go → $8 \times 1024 = 8192 \text{ Mo}$).
- Pour passer d'une unité inférieure à une supérieure : diviser par 1024 (ex : 2048 Mo → $2048/1024 = 2 \text{ Go}$).

DÉFINITION Les trois bus du système

Les composants communiquent via trois ensembles de fils électriques (bus) distincts :

- le **bus de données** (bidirectionnel) : transporte les valeurs (instructions, opérandes, résultats) entre CPU, mémoire et périphériques ;

- le **bus d'adresses** (unidirectionnel CPU → autres) : transporte le numéro de case mémoire (adresse) où lire ou écrire ;
- le **bus de commande** (unidirectionnel CPU → autres) : transporte les ordres de l'UC : LECTURE, ÉCRITURE, RÉINITIALISATION, INTERRUPTION.

La **largeur du bus d'adresses** (ex : 32 bits, 64 bits) détermine la mémoire maximale adressable (2^{32} octets = 4 Go pour 32 bits).

MÉTHODE Classer les mémoires et identifier les bus

1. Distinguer les deux grandes familles : RAM (volatile, rapide, travail en cours) vs Mémoire de masse (permanente, plus lente, sauvegarde).
2. Comparer les capacités en utilisant les conversions 1 Go = 1024 Mo.
3. Identifier les trois bus et leur rôle précis : Données (valeurs), Adresses (localisation), Commande (ordres).

Réflexe : pour savoir si une mémoire est volatile, pose la question : « Que reste-t-il quand j'éteins ? »

EXERCICE RÉSOLU 11 La clé USB et la mémoire vive

Amina enregistre son exposé sur une clé USB de 8 Go. Son ordinateur possède 4 Go de mémoire vive (RAM). (1) Quelle est la différence entre la RAM et la clé USB ? (2) Un film occupe 2048 Mo. Combien de tels films Amina peut-elle enregistrer sur sa clé ? (3) Cite les trois bus d'un ordinateur et leur rôle.

SOLUTION

(1) La RAM (mémoire vive) est une mémoire volatile : son contenu disparaît dès que l'ordinateur s'éteint ; elle sert à stocker temporairement les programmes et données en cours d'utilisation. La clé USB est une mémoire de masse permanente : elle conserve les fichiers même hors tension ; elle sert à sauvegarder et transporter des données. (2) Conversion de la capacité de la clé en Mo :

$$8 \text{ Go} = 8 \times 1024 \text{ Mo} = 8192 \text{ Mo}$$

Nombre de films :

$$\frac{8192 \text{ Mo}}{2048 \text{ Mo}} = 4$$

Amina peut donc enregistrer 4 films de 2048 Mo sur sa clé. (3) Les trois bus sont :

- le bus de données, qui transporte les données entre les composants ;
- le bus d'adresses, qui indique l'emplacement des données en mémoire ;

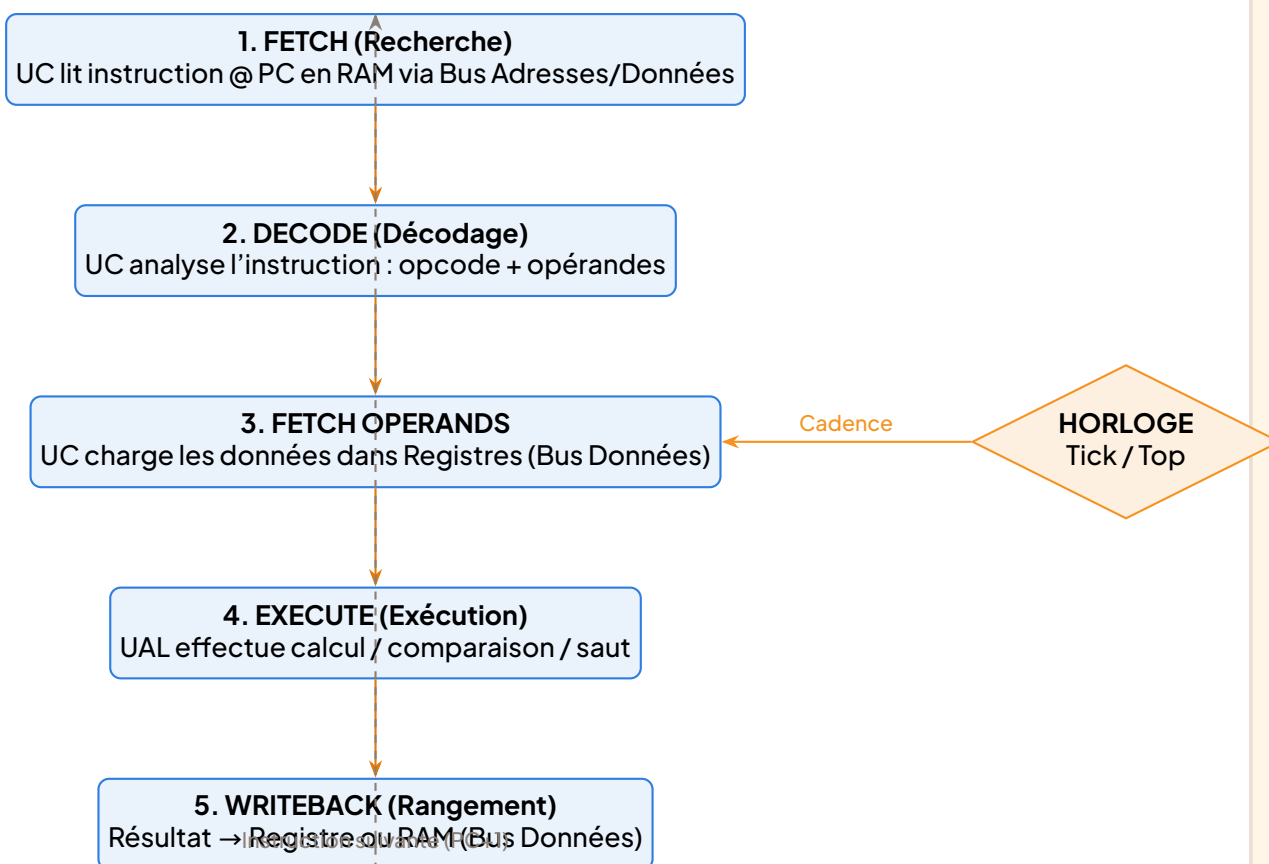
- le bus de commande, qui transporte les ordres de l'unité de commande (lecture, écriture).

Conclusion : la RAM et la clé USB se distinguent par leur volatilité et leur rôle ; la clé de 8 Go contient exactement 4 films de 2048 Mo ; les échanges entre composants passent par les bus de données, d'adresses et de commande.

10.4 Le cycle d'exécution d'une instruction

DÉFINITION Cycle machine (Fetch–Decode–Execute)

Le CPU exécute les instructions les unes après les autres en répétant un cycle élémentaire, cadencé par l'**horloge** (fréquence en GHz). Chaque cycle d'instruction comprend 5 étapes :



MÉTHODE Raconter le cycle d'exécution en étapes

Pour décrire comment le CPU exécute une instruction (ex : addition) :

1. Recherche de l'instruction (Fetch) : l'unité de commande va chercher l'instruction en mémoire vive à l'adresse indiquée par le pointeur de programme (PC), via les bus.
2. Décodage (Decode) : l'unité de commande analyse l'instruction (code opération + opérandes) pour comprendre l'action à mener.
3. Recherche des données (Fetch Operands) : les données nécessaires sont amenées de la mémoire vers les registres du CPU via le bus de données.
4. Exécution (Execute) : l'UAL effectue l'opération demandée (calcul arithmétique ou test logique).
5. Rangement du résultat (Writeback) : le résultat est écrit dans un registre ou en mémoire vive.

Ce cycle se répète des milliards de fois par seconde, au rythme de l'**horloge**. Réflexe de rédaction : présente toujours les étapes dans l'ordre et précise quel élément du CPU (UC ou UAL) intervient à chaque étape.

EXERCICE RÉSOLU 12 Calcul de la moyenne d'un élève

Pour calculer la moyenne de Tchoupo, le secrétaire tape ses notes dans un tableur, qui exécute l'instruction « additionner les notes ». Décris, en étapes ordonnées, comment le CPU exécute cette instruction, en précisant le rôle de l'unité de commande et de l'UAL.

SOLUTION

Étape 1 — Recherche de l'instruction (Fetch) : l'unité de commande va chercher en mémoire vive l'instruction « additionner les notes » grâce aux bus (bus d'adresses pour l'adresse, bus de données pour l'instruction). Étape 2 — Décodage (Decode) : l'unité de commande analyse l'instruction et comprend qu'il s'agit d'une addition : elle prépare l'UAL en sélectionnant l'opération « + ». Étape 3 — Recherche des données (Fetch Operands) : les notes de Tchoupo, stockées en mémoire vive, sont amenées dans les registres du CPU via le bus de données. Étape 4 — Exécution (Execute) : l'UAL effectue l'addition des notes (opération arithmétique). Étape 5 — Rangement (Writeback) : le résultat (la somme des notes) est rangé en mémoire vive (ou dans un registre), puis pourra être affiché à l'écran via le bus de données. Conclusion : l'exécution d'une instruction suit toujours le même cycle : recherche, décodage, recherche des données, exécution, rangement ; l'unité de commande dirige les étapes 1, 2, 3 et 5, tandis que l'UAL réalise le calcul à l'étape 4. Ce cycle, répété au rythme de l'horloge, permet au tableur d'obtenir la moyenne presque instantanément.

10.5 Les architectures RISC et CISC

DÉFINITION Architectures CISC et RISC

Deux philosophies de conception du jeu d'instructions (ISA) du processeur coexistent :

- **CISC** (Complex Instruction Set Computer) : le processeur comprend un grand nombre d'instructions (souvent plusieurs centaines), de longueurs variables, certaines très complexes (réalisent plusieurs opérations de bas niveau en une seule instruction, ex : `STRING_COPY`, calcul polynôme). Exemple historique : Intel x86 (PC de bureau, portables classiques).
- **RISC** (Reduced Instruction Set Computer) : le processeur comprend un petit nombre d'instructions (souvent < 100), de longueur fixe, simples et rapides (une instruction = une opération élémentaire : charger, stocker, additionner, brancher). Les opérations complexes sont décomposées en plusieurs instructions simples par le compilateur. Exemple : ARM (smartphones, tablettes, Raspberry Pi, serveurs modernes Apple M-series, AWS Graviton).

PROPRIÉTÉ Comparatif RISC vs CISC

Critère	RISC (ex : ARM)	CISC (ex : x86)
Nombre d'instructions	Réduit (quelques dizaines)	Grand (plusieurs centaines)
Complexité des instructions	Simple, 1 cycle d'horloge idéal	Complexes, plusieurs cycles
Longueur des instructions	Fixe (ex : 32 bits)	Variable (1 à 15 octets)
Modes d'adressage	Peu (Load/Store uniquement)	Nombreux (mémoire-mémoire)
Registres	Nombreux (32 ou plus)	Historiquement peu (8-16)
Consommation d'énergie	Faible (idéal mobile/embarqué)	Plus élevée (refroidissement actif)
Décodage matériel	Simple, rapide, peu de transistors	Complexe, microcode, plus de transistors
Usage typique	Smartphones, tablettes, IoT, serveurs basse conso	PC de bureau, stations de travail, serveurs legacy

MÉTHODE Rédiger une comparaison RISC / CISC

1. Définir chaque architecture en donnant le sens de l'acronyme et la caractéristique principale (nombre/complexité instructions).
2. Comparer selon des critères précis : nombre d'instructions, complexité, longueur, consommation, usage.
3. Donner un exemple d'usage concret : CISC pour les ordinateurs de bureau classiques (compatibilité logicielle historique); RISC pour les téléphones portables, tablettes, objets connectés (faible consommation, rapidité, dissipation thermique faible).
4. Conclure en rappelant l'idée directrice : RISC = peu d'instructions simples exécutées vite; CISC = beaucoup d'instructions, parfois complexes.

Réflexe : une comparaison se présente idéalement en tableau avec les mêmes critères en lignes.

EXERCICE RÉSOLU 13 Ordinateur de bureau ou smartphone ?

Le téléphone Android de Nadège et l'ordinateur de bureau de son frère n'utilisent pas le même type d'architecture de processeur. (1) Définis les architectures RISC et CISC. (2) Présente dans un tableau trois différences entre ces deux architectures. (3) Indique, en justifiant, quelle architecture convient le mieux au smartphone de Nadège.

SOLUTION

(1) L'architecture CISC (Complex Instruction Set Computer) est une architecture où le processeur dispose d'un grand nombre d'instructions, dont certaines complexes réalisant plusieurs opérations à la fois. L'architecture RISC (Reduced Instruction Set Computer) est une architecture où le processeur dispose d'un nombre réduit d'instructions simples, chacune exécutée très rapidement (souvent en un cycle d'horloge). (2) Tableau comparatif (trois différences) :

Critère	RISC	CISC
Nombre d'instructions	Réduit (peu d'instructions)	Grand (beaucoup d'instructions)
Complexité des instructions	Simple, une opération élémentaire chacune	Parfois complexes, plusieurs opérations combinées
Consommation d'énergie	Faible (peu de transistors, décodage simple)	Plus élevée (décodage complexe, microcode)

(3) Le smartphone de Nadège fonctionne sur batterie et doit être réactif tout en chauffant peu. L'architecture RISC, avec ses instructions simples exécutées rapidement, son dé-

codage matériel allégé et sa faible consommation d'énergie, lui convient donc le mieux. Conclusion : RISC et CISC sont deux manières de concevoir le jeu d'instructions d'un processeur : RISC privilégie la simplicité, la rapidité et l'efficacité énergétique (appareils portables, embarqués), CISC la richesse des instructions et la compatibilité ascendante (ordinateurs de bureau classiques) ; c'est pourquoi le smartphone de Nadège utilise une architecture de type RISC (processeur ARM).

10.6 Appliquer et justifier : démarche argumentée

MÉTHODE Construire une réponse argumentée au BEPC

Pour rédiger une réponse complète, rigoureuse et bien justifiée :

1. Reformuler la question en une phrase pour montrer qu'elle est comprise.
2. Annoncer la notion du cours utilisée (définition exacte, avec le vocabulaire technique : CPU, UAL, UC, bus, mémoire vive, RISC, CISC...).
3. Développer le raisonnement étape par étape : chaque affirmation est suivie d'une justification (« car... », « or... », « donc... »).
4. Appuyer sur un schéma ou un tableau si la question s'y prête (schéma de l'architecture, tableau comparatif, organigramme du cycle).
5. Conclure par une phrase qui répond directement à la question posée, sans introduire d'idée nouvelle.

Barème implicite : la définition exacte rapporte des points, la justification rapporte des points, la conclusion rapporte des points ; une réponse juste mais non justifiée n'obtient jamais la totalité des points.

EXERCICE RÉSOLU 14 Pourquoi l'ordinateur ralentit-il ?

Dans la salle informatique du collège, un ordinateur possède 2 Go de RAM. Quand la professeure ouvre à la fois le traitement de texte, le navigateur Internet et le logiciel de notes, l'ordinateur devient très lent. Rédige une réponse argumentée expliquant ce phénomène et proposant une solution matérielle.

SOLUTION

Reformulation : il s'agit d'expliquer pourquoi l'ouverture simultanée de plusieurs programmes ralentit l'ordinateur, et de proposer une amélioration matérielle. Notion utilisée : la **mémoire vive** (RAM) est la mémoire qui contient les programmes et les données en cours d'utilisation ; chaque programme ouvert y occupe une place. Le CPU ne travaille

qu'avec les données présentes en RAM. Raisonnement :

- Chaque logiciel ouvert (traitement de texte, navigateur, logiciel de notes) est chargé dans la RAM pour être exécuté par le CPU.
- Or la RAM de cet ordinateur est limitée à 2 Go. Quand la somme des besoins mémoire des trois programmes approche ou dépasse cette capacité, l'ordinateur manque d'espace de travail.
- Le système d'exploitation utilise alors la **mémoire virtuelle** : il déplace les parties moins utilisées de la RAM vers le disque dur (fichier d'échange / swap), qui est beaucoup plus lent (accès mécanique ou latence SSD supérieure à la RAM).
- Les allers-retours constants entre la RAM rapide et le disque lent (thrashing) saturant le bus de données, ralentissent fortement tous les traitements : d'où la lenteur observée.

Solution matérielle : augmenter la capacité de la mémoire vive, par exemple passer de 2 Go à 4 Go ou 8 Go de RAM, afin que les trois programmes puissent y résider simultanément sans recourir au disque dur. Conclusion : l'ordinateur ralentit parce que la RAM de 2 Go est insuffisante pour contenir les trois programmes ouverts en même temps, ce qui oblige la machine à utiliser le disque dur, bien plus lent, comme mémoire d'appoint ; la solution consiste à augmenter la quantité de mémoire vive.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre mémoire vive et mémoire de masse. La RAM est volatile (elle s'efface à l'extinction), le disque dur/SSD est permanent. Écrire « la RAM conserve les fichiers » est une erreur qui fait perdre tous les points de la question.
2. Confondre UAL et unité de commande. L'UAL calcule (arithmétique, logique), l'unité de commande dirige (séquencement, signaux de contrôle). Attribuer les calculs à l'unité de commande est une inversion classique et sanctionnée.
3. Se tromper dans les conversions d'unités. Retenir 1 Go = 1024 Mo (et non 1000) dans les exercices du cours ; poser la multiplication ou la division dans le bon sens (Go → Mo : on $\times 1024$; Mo → Go : on $/ 1024$) et vérifier l'ordre de grandeur du résultat.
4. Mélanger RISC et CISC. RISC = jeu d'instructions réduit et simple (téléphones, tablettes, embarqué) ; CISC = jeu d'instructions complexe et étendu (PC bureau x86). L'acronyme lui-même donne la réponse : Reduced vs Complex.
5. Répondre sans justifier ni conclure. Citer un composant sans expliquer son rôle, ou donner un résultat de calcul sans phrase de conclusion, fait perdre la moitié des points : toute réponse doit comporter la définition exacte, la justification (« car... ») et une conclusion qui répond à la question posée.

LESAVAIS-TU ? Le Cameroun et l'architecture matérielle

Au Cameroun, l'équipement informatique des établissements (programme « Un élève, un ordinateur », cybercafés, centres de formation) repose massivement sur l'architecture x86 (CISC) pour les postes fixes (processeurs Intel Core / AMD Ryzen) et sur ARM (RISC) pour les tablettes éducatives, les smartphones et les mini-PC type Raspberry Pi utilisés dans les clubs robotique. La fibre optique CAMTEL (backbone national) relie les serveurs (souvent architecture x86 serveur ou ARM serveur) aux établissements. Comprendre l'architecture permet au technicien de maintenance de choisir la bonne barrette de RAM (DDR4/DDR5, format DIMM/SODIMM), le bon disque (SATA/NVMe) et de diagnostiquer une panne de bus (bétonnage, nappe défectueuse) ou une surchauffe CPU (pâte thermique, ventilateur).

EXERCICE 8 Entraînement BEPC — Architecture complète

1. Schématise l'architecture de von Neumann en plaçant : CPU (UC, UAL, Registres), Mémoire vive, Disque dur, Clavier, Écran, et les trois bus (légende chaque bus).
2. Un ordinateur affiche Processeur : 2,8 GHz / 4 cœurs / Cache L3 8 Mo. Explique le sens de « 2,8 GHz » et de « 4 cœurs ».
3. Convertis : (a) 16 Go en Mo ; (b) 32768 Mo en Go.
4. Classifie : Processeur Intel Core i5 (CISC ou RISC ?) ; Processeur Apple M2 (CISC ou RISC ?) ; Processeur ARM Cortex-A78 (CISC ou RISC ?). Justifie chaque choix par une caractéristique.
5. Un élève affirme : « La clé USB est plus rapide que la RAM car elle garde les fichiers. » Corrige cette affirmation en utilisant les termes volatile, permanent, débit.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Architecture complète

1. Schéma : Voir figure de la section 1 (Architecture de von Neumann). Vérifier : CPU au centre (UC+UAL+Registres), RAM au-dessus, Disque dur en dessous, Clavier à gauche (Entrée), Écran à droite (Sortie), Bus Données/Adresses/Commande entre CPU et RAM, Bus E/S vers périphériques.
2. 2,8 GHz = fréquence d'horloge : 2,8 milliards de cycles par seconde. 4 cœurs = 4 unités de traitement (CPU logiques) indépendants dans le même boîtier, capables d'exécuter 4 threads simultanément (parallélisme).
3. Conversions : (a) $16 \times 1024 = 16384$ Mo. (b) $32768/1024 = 32$ Go.
4. Classification :
 - Intel Core i5 : CISC (architecture x86-64, jeu d'instructions complexe, longueur

variable, microcode, forte consommation, ventilateur obligatoire).

- Apple M2 : RISC (architecture ARMv8/ARM64, jeu d'instructions réduit, longueur fixe 32 bits, load/store, faible consommation, passive cooling possible).
 - ARM Cortex-A78 : RISC (par définition, architecture ARM = RISC).
5. Correction : La clé USB est une mémoire de masse permanente (non volatile), mais son débit (vitesse de transfert) est bien inférieur à celui de la RAM. La RAM est volatile (perte à l'arrêt) mais ultra-rapide (dizaines de Go/s), c'est pourquoi le CPU ne travaille qu'avec elle. La clé USB sert au stockage/transport, pas au travail en cours.

11 EXERCICES

12 DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DE L'ORDINATEUR

12.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 9 QCM : Composants et fonctions

Associez chaque composant de l'architecture de Von Neumann (colonne de gauche) à sa fonction principale (colonne de droite). Une seule réponse par ligne.

Composant	Fonction
1. Unité Arithmétique et Logique (UAL)	A. Stocke les programmes et données en cours d'exécution (volatil).
2. Unité de Contrôle (UC)	B. Effectue les calculs arithmétiques et les opérations logiques.
3. Mémoire vive (RAM)	C. Décode les instructions et commande la séquence des opérations.
4. Mémoire morte (ROM)	D. Contient le programme de démarrage (BIOS/UEFI), non volatile.
5. Bus de données	E. Transporte les informations (opérandes, résultats) entre CPU, mémoire et périphériques.
6. Bus d'adresses	F. Transporte l'adresse de la case mémoire ou du périphérique visé (unidirectionnel).

EXERCICE 10 Vrai ou Faux ? Justifiez

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase précise.

1. La mémoire ROM s'efface complètement lorsque l'on éteint l'ordinateur.
2. L'architecture RISC utilise un jeu d'instructions plus complexe et plus fourni que l'architecture CISC.
3. Le bus de données est unidirectionnel : il ne transporte les informations que du CPU vers la mémoire.

4. L'Unité de Contrôle (UC) et l'Unité Arithmétique et Logique (UAL) forment ensemble le Processeur (CPU).
5. Un périphérique de stockage de masse (disque dur, SSD) est directement adressable par le CPU comme la RAM.

EXERCICE 11 Définitions et vocabulaire

Donnez une définition claire et concise des termes suivants en utilisant le vocabulaire technique de la leçon :

1. Architecture de Von Neumann (principe de base).
2. Cycle d'horloge (et lien avec la fréquence).
3. Bus système (citer les trois bus et leur sens de circulation).
4. Architecture CISC vs RISC (différence fondamentale sur le jeu d'instructions).
5. Registre (rôle dans le CPU, exemples : PC, IR, ACC).

EXERCICE 12 Classification des périphériques et mémoires

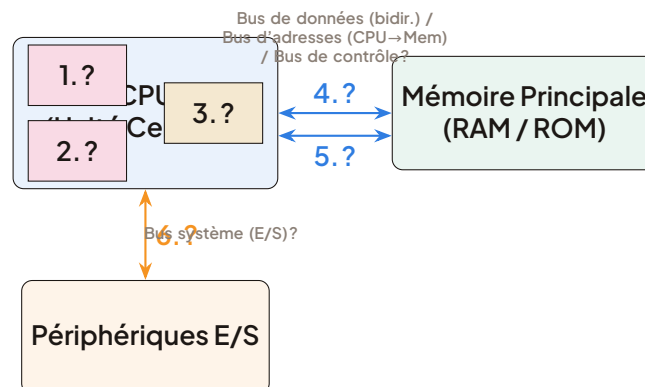
Classez les éléments suivants dans le tableau ci-dessous en cochant la (ou les) bonne(s) case(s) : Entrée, Sortie, Stockage de masse, Mémoire centrale (RAM/ROM).

Élément	Entrée	Sortie	Stockage de masse	Mémoire centrale
Clavier				
Écran tactile				
RAM (DDR4)				
Disque Dur (HDD 1 To)				
ROM (BIOS)				
SSD NVMe (512 Go)				
Imprimante laser				
Souris optique				
Clé USB (32 Go)				

12.2 Je m'entraîne

EXERCICE 13 Schéma de l'architecture de Von Neumann

Complétez le schéma ci-dessous en nommant les 3 unités internes du CPU (1, 2, 3) et en indiquant la nature et le sens des flèches (4, 5, 6) pour les trois bus (Bus de données, Bus d'adresses, Bus de contrôle) entre le CPU et la Mémoire, ainsi qu'entre le CPU et les Périphériques E/S.



Légendez ensuite le rôle de chaque unité numérotée 1, 2, 3 dans le CPU.

EXERCICE 14 Cycle d'exécution : « Multiplier 6 par 7 »

Décrivez pas à pas le déroulement du cycle Fetch – Decode – Execute – Writeback pour l'instruction machine équivalente à `MUL R1, R2, R3` (contenu de R2 × contenu de R3 → R1). Précisez pour chaque étape :

1. Le rôle du PC (Program Counter) et de l'IR (Instruction Register).
2. Le chemin emprunté par les données sur les bus (adresses, données).
3. L'action de l'UAL et de l'UC.
4. La mise à jour du PC pour l'instruction suivante.

EXERCICE 15 Comparatif RISC vs CISC : Choix pour un smartphone

Voici un tableau comparatif simplifié de deux processeurs hypothétiques : Proc-A (architecture CISC) et Proc-B (architecture RISC).

Caractéristique	Proc-A (CISC)	Proc-B (RISC)
Nombre d'instructions du jeu	≈ 300 (complexes, longueur variable)	≈ 50 (simples, longueur fixe 32 bits)
Modes d'adressage	Nombreux (mémoire-mémoire, registre-mémoire)	Peu (Load/Store uniquement registre-registre)
Exécution d'une instruction	Plusieurs cycles d'horloge (micro-code)	1 cycle d'horloge (pipeline efficace)
Densité de code (taille programme)	Élevée (code compact)	Faible (plus d'instructions nécessaires)
Complexité du matériel (décodage)	Élevée (décodeur complexe, micro-code)	Faible (décodeur simple, câblé)
Consommation énergétique (à perf. égales)	Plus élevée	Plus faible
Nombre de registres généraux	Faible (ex : 8-16)	Élevé (ex : 32)

Questions :

1. Quel processeur (Proc-A ou Proc-B) est le plus adapté pour un smartphone moderne ? Justifiez en citant au moins trois lignes du tableau.
2. Pourquoi la longueur fixe des instructions (RISC) facilite-t-elle le pipeline (exécution en pipeline) ?
3. Expliquez pourquoi le compilateur a un rôle plus critique dans l'architecture RISC que dans l'architecture CISC.

EXERCICE 16 Les bus système : rôles et sens

Un élève affirme : « Le bus de données transporte l'adresse de la case mémoire à lire, et le bus d'adresses transporte la valeur lue. »

1. Cette affirmation est-elle correcte ? Corrigez-la précisément.
2. Quel bus est unidirectionnel (CPU → Mémoire/Périphérique) ? Quel bus est bidirectionnel ? Justifiez physiquement pourquoi.
3. À quel moment du cycle Fetch le Bus d'adresses est-il utilisé ? Et le Bus de données ?

4. Citez deux signaux de contrôle transportés par le Bus de contrôle lors d'une lecture mémoire.

12.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 17 Cas pratique : Achat d'un ordinateur portable pour le BEPC

Contexte : Armand, élève en classe de 3ème, dispose d'un budget de 250 000 FCFA pour s'acheter un ordinateur portable d'occasion. Il doit rédiger ses exposés (traitement de texte), consulter des cours en ligne (navigateur web avec plusieurs onglets), et regarder des vidéos tutorielles. Il hésite entre deux offres :

Caractéristique	Offre Alpha	Offre Beta
Processeur	Intel Core i3-5005U (2 cœurs, 4 threads, 2.0 GHz, CISC, 15W TDP)	MediaTek MT8183 (8 cœurs : 4×Cortex-A73 + 4×Cortex-A53, RISC, ~5W TDP)
RAM	4 Go DDR3L (soudée, non extensible)	4 Go LPDDR4X (soudée, non extensible)
Stockage	HDD 500 Go (5400 tr/min)	eMMC 64 Go
Écran	14" HD (1366×768) TN	11.6" Full HD (1920×1080) IPS Tactile
OS installé	Windows 10 Pro 64 bits	Chrome OS (Linux based)
Batterie (état)	45 Wh (usure 40%)	38 Wh (usure 10%)
Prix	240 000 FCFA	230 000 FCFA

Travail demandé :

1. Analysez l'architecture mémoire : Pour chaque offre, expliquez l'impact du type de stockage (HDD vs eMMC) sur le temps de démarrage de l'OS et l'ouverture des applications. Utilisez les notions de débit, latence et mécanique vs électronique.
2. Analysez l'architecture processeur : Comparez l'approche CISC (Offre Alpha) et RISC (Offre Beta) pour la gestion du multitâche (plusieurs onglets + vidéo + Word). Quel processeur gère le mieux le parallélisme ici ? Justifiez par le nombre de cœurs/threads et l'architecture big.LITTLE de l'Offre Beta.
3. Identifiez le goulot d'étranglement (bottleneck) principal de chaque configuration pour l'usage décrit (bureautique + navigation web).
4. Rédigez un conseil argumenté (10–15 lignes) pour aider Armand à choisir, en mobilisant au moins quatre notions distinctes de la leçon (ex : cycle d'horloge, bus, mémoire volatile/non volatile, architecture CPU, périphériques E/S, consommation énergétique).

EXERCICE 18 Analyse de fiches techniques : Serveur de fichiers vs Embarqué

Deux fiches techniques de processeurs sont fournies :

Paramètre	Processeur X (Xeon Silver 4214)	Processeur Y (ARM Cortex-A53)
Architecture	x86-64 (CISC)	ARMv8-A (RISC)
Cœurs / Threads	12 cœurs / 24 threads	4 cœurs / 4 threads
Fréquence de base / Turbo	2.2 GHz / 3.2 GHz	1.5 GHz (fixe)
Cache L3	16.5 Mo (partagé)	512 Ko - 1 Mo (partagé)
TDP (Enveloppe thermique)	85 W	~ 2-3 W
Jeu d'instructions	Complexe (CISC), micro-opérations	RISC, longueur fixe 32 bits (AArch64)
Support mémoire max	1 To DDR4 ECC (6 canaux)	4 Go - 8 Go LPDDR3/4 (2 canaux)
Virtualisation	Matérielle avancée (VT-x, VT-d)	Matérielle (EL2)

Questions :

1. Identifiez l'architecture (CISC ou RISC) de chaque processeur et expliquez comment la différence de complexité du décodage impacte la surface de puce et la consommation (TDP).
2. Le Processeur X est destiné à un serveur de base de données (nombreuses requêtes simultanées, gros volumes de données). Justifiez ce choix par trois caractéristiques du tableau (cœurs, cache, mémoire, virtualisation).
3. Le Processeur Y équipe une box internet (routeur domestique) ou une tablette d'entrée de gamme. Justifiez par trois caractéristiques (TDP, fréquence, architecture mémoire).
4. Calcul de performance théorique (PIPS) : En supposant un CPI (Cycles Par Instruction) moyen de 1.5 pour X (grâce au superscalaire/out-of-order) et 1.0 pour Y (pipeline RISC simple), calculez le nombre d'instructions par seconde (IPS) max théorique pour chacun à leur fréquence max. Lequel est le plus puissant en brute force ? Pourquoi ce chiffre ne suffit-il pas à comparer les performances réelles sur une application donnée ?

EXERCICE 19 Scénario : Le cybercafé de l'école

L'administration du Lycée Bilingue de Ngaoundéré veut installer un mini cybercafé de 10 postes pour les élèves. Le budget est serré. Le technicien propose de recycler de vieilles

tours (CPU Core 2 Duo E8400 @ 3.0 GHz, 4 Go DDR2, HDD 160 Go) en installant Linux Mint XFCE (léger) au lieu de Windows 10.

Questions :

1. **Architecture CPU** : Le Core 2 Duo est une architecture CISC (x86). Expliquez pourquoi, malgré son âge (gravure 45 nm, 2008), il reste capable de faire tourner un OS moderne léger. Citez le rôle du cache L2 partagé (6 Mo) et de la fréquence élevée pour le mono-thread.
2. **Mémoire et Bus** : La RAM est en DDR2 (bus de données 64 bits, fréquence 800 MHz). Calculez le débit théorique maximal de ce bus en Go/s. Ce débit est-il suffisant pour afficher une vidéo HD (1080p, $\approx 0,2-0,4$ Go/s débit brut non compressé 24 bits 30 fps) ? Expliquez le rôle de la carte graphique intégrée (IGP) et de sa mémoire dédiée (ou partagée) dans ce cas.
3. **Stockage** : Le HDD 160 Go (7200 tr/min) est le maillon faible. Proposez une upgrade à faible coût (type, interface, capacité) qui transformerait la réactivité du poste. Justifiez par les temps d'accès (latence) et débits.
4. **Cycle d'instruction concret** : Un élève clique sur l'icône « Firefox ». Décrivez la chaîne complète : Périphérique d'entrée → Contrôleur d'interruption → CPU (Fetch/Decode/Execute) → Disque (lecture binaire) → RAM → CPU (exécution code) → Carte vidéo → Écran. Identifiez à chaque flèche le bus concerné (PCIe, SATA, DDR, PCIe/AGP, HDMI/VGA).
5. **Éthique et maintenance** : Citez deux risques liés à l'utilisation de matériel ancien (sécurité, fiabilité) et deux avantages (écologique, pédagogique) de cette démarche de recyclage.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Composants et fonctions

Correspondances :

Composant	Réponse justifiée
1. UAL	B — L'Unité Arithmétique et Logique est l'atelier de calcul : additions, soustractions, comparaisons, ET/OU logiques.
2. UC	C — L'Unité de Contrôle lit le programme instruction par instruction, les décode et commande les autres unités.
3. RAM	A — Mémoire vive, volatile : elle contient les programmes et données en cours d'utilisation et s'efface à l'extinction.
4. ROM	D — Mémoire morte, non volatile : elle conserve le programme de démarrage (BIOS/UEFI) même hors tension.
5. Bus de données	E — Il transporte les valeurs (données, résultats) dans les deux sens entre CPU, mémoire et périphériques (bidirectionnel).
6. Bus d'adresses	F — Il transporte l'adresse de la case mémoire visée, uniquement du CPU vers la mémoire (unidirectionnel).

Points de vigilance : ne pas confondre bus de données (bidirectionnel) et bus d'adresses (unidirectionnel) ; la ROM n'est pas une mémoire « de travail » mais une mémoire de démarrage.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifiez

1. Faux. La ROM est une mémoire **non volatile** : son contenu (BIOS/UEFI) est conservé même ordinateur éteint ; c'est la RAM qui s'efface.
2. Faux. C'est l'inverse : RISC (Reduced Instruction Set Computer) utilise un jeu d'instructions **réduit et simple**, tandis que CISC (Complex Instruction Set Computer) en propose un grand nombre, complexes.
3. Faux. Le bus de données est **bidirectionnel** : le CPU envoie des données à écrire vers la mémoire et reçoit les données lues depuis la mémoire. C'est le bus d'adresses qui est unidirectionnel.
4. Vrai. Le processeur (CPU) est constitué de l'UC (commande), de l'UAL (calcul) et des registres (stockage interne très rapide).
5. Faux. Le disque dur ou le SSD n'est pas adressable directement par le CPU : les données doivent d'abord être **recopiées en RAM** (via le contrôleur de stockage) avant

d'être traitées.

Points de vigilance : une justification est exigée pour chaque item ; « vrai » ou « faux » seul ne rapporte pas tous les points.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et vocabulaire

1. Architecture de Von Neumann : modèle d'ordinateur dans lequel un **programme et ses données** sont stockés dans la même mémoire ; le CPU exécute les instructions séquentiellement, une par une, en les allant chercher en mémoire (programme enregistré).
2. Cycle d'horloge : plus petit intervalle de temps rythmant le fonctionnement du processeur, imposé par son horloge interne. La **fréquence** est le nombre de cycles par seconde : $f = 1/T$ (ex. 2 GHz = 2 milliards de cycles par seconde).
3. Bus système : ensemble de liaisons reliant CPU, mémoire et périphériques. Il comprend : le bus de données (bidirectionnel), le bus d'adresses (unidirectionnel, CPU → mémoire) et le bus de contrôle (signaux de commande : lecture, écriture, interruptions).
4. CISC vs RISC : le CISC possède un jeu d'instructions nombreux et complexe (instructions puissantes, longueur variable, exécution en plusieurs cycles) ; le RISC possède un jeu réduit et simple (longueur fixe, exécution en un cycle environ), ce qui simplifie le matériel et réduit la consommation.
5. Registre : petite mémoire interne au CPU, très rapide, stockant temporairement une donnée ou une adresse. Exemples : PC (compteur de programme : adresse de la prochaine instruction), IR (registre d'instruction : instruction en cours), ACC (accumulateur : résultat des calculs de l'UAL).

CORRIGÉ Exercice 4 — Classification des périphériques et mémoires

Élément	Entrée	Sortie	Stockage de masse	Mémoire centrale
Clavier	X			
Écran tactile	X	X		
RAM (DDR4)				X
Disque dur (HDD 1 To)			X	
ROM (BIOS)				X
SSD NVMe (512 Go)			X	
Imprimante laser		X		
Souris optique	X			
Clé USB (32 Go)			X	

Justifications : l'écran tactile est à la fois entrée (le toucher) et sortie (l'affichage) ; la RAM et la ROM sont des mémoires centrales car directement accessibles au CPU ; HDD, SSD et clé USB sont des mémoires de masse : non volatiles, grandes capacités, mais non adressables directement par le CPU. Point de vigilance : une clé USB n'est pas de la RAM malgré le mot « mémoire » : c'est un stockage de masse amovible.

CORRIGÉ**Exercice 5 — Schéma de l'architecture de Von Neumann**

Unités internes du CPU :

- 1. UAL (Unité Arithmétique et Logique) : effectue les calculs et les opérations logiques.
- 2. UC (Unité de Contrôle) : décode les instructions et commande la séquence des opérations.
- 3. Registres (PC, IR, ACC...) : mémoires internes très rapides stockant données, adresses et instruction en cours.

Bus et sens des flèches :

- 4. Bus de données : bidirectionnel (CPU ↔ Mémoire) — transporte les valeurs lues ou à écrire.
- 5. Bus d'adresses : unidirectionnel (CPU → Mémoire) — transporte l'adresse de la case visée.
- 6. Bus système vers les E/S : bus de données (bidirectionnel) + bus de contrôle (signaux lecture/écriture, interruptions) reliant le CPU aux périphériques d'entrée/sortie.

Points de vigilance : le bus d'adresses part toujours du CPU ; le bus de contrôle accompagne les deux autres bus dans les échanges avec la mémoire comme avec les périphériques.

CORRIGÉ Exercice 6 — Cycle d'exécution : « Multiplier 6 par 7 »

Supposons $R2 = 6$ et $R3 = 7$; l'instruction `MUL R1, R2, R3` se trouve à l'adresse mémoire A.

1. **Fetch (recherche)** : le PC contient l'adresse A; l'UC place A sur le bus d'adresses et active le signal de lecture sur le bus de contrôle. L'instruction codée remonte par le bus de données et est rangée dans l'IR.
2. **Decode (décodage)** : l'UC analyse le contenu de l'IR : elle reconnaît une multiplication, identifie les opérandes (registres R2, R3) et la destination (R1). Le PC est incrémenté : $PC \leftarrow A + 1$ (adresse de l'instruction suivante).
3. **Execute (exécution)** : l'UC commande l'UAL qui reçoit les contenus de R2 (6) et R3 (7) et calcule $6 \times 7 = 42$.
4. **Writeback (rangement)** : le résultat 42 est écrit dans le registre R1. Le cycle recommence avec la nouvelle valeur du PC.

Bilan : bus d'adresses utilisé au Fetch (envoi de A), bus de données utilisé au Fetch (retour de l'instruction); ici les opérandes étant déjà dans des registres, aucun accès mémoire supplémentaire n'est nécessaire. Point de vigilance : le PC est mis à jour avant ou pendant l'exécution, jamais après le Writeback : il doit toujours pointer sur la prochaine instruction.

CORRIGÉ Exercice 7 — Comparatif RISC vs CISC : choix pour un smartphone

1. Choix : Proc-B (RISC). Justifications tirées du tableau :
 - Consommation énergétique plus faible : critère décisif pour un appareil sur batterie;
 - 1 cycle par instruction / pipeline efficace : exécution rapide et régulière malgré un matériel simple;
 - Complexité du matériel faible (décodeur simple, câblé) : puce plus petite, moins chère, qui chauffe peu — pas de ventilateur dans un smartphone.
2. Longueur fixe et pipeline : avec des instructions de taille fixe (32 bits), le processeur sait exactement où commence et où finit chaque instruction; le décodage est uniforme et chaque étage du pipeline (Fetch, Decode, Execute...) met le même temps. On peut donc chevaucher plusieurs instructions comme sur une chaîne de montage. En CISC, la longueur variable impose un décodage complexe qui déséquilibre les étages.
3. Rôle du compilateur : en RISC, le matériel est simple et n'offre que des instructions élémentaires : c'est le **compilateur** qui doit décomposer les opérations complexes en suites d'instructions simples, choisir les registres (nombreux) et ordonner le code pour remplir le pipeline. En CISC, une partie de cette « intelligence » est câblée dans

le processeur (microcode).

Point de vigilance : citer explicitement les lignes du tableau dans la justification, comme demandé.

CORRIGÉ Exercice 8 — Les bus système : rôles et sens

1. Affirmation incorrecte. Correction : c'est le bus d'adresses qui transporte l'adresse de la case mémoire à lire, et le bus de données qui transporte la valeur lue (ou à écrire). L'élève a inversé les deux bus.
2. Le bus d'adresses est **unidirectionnel** (CPU → mémoire/périphérique) : seul le CPU décide où lire ou écrire, la mémoire ne choisit jamais d'adresse. Le bus de données est **bidirectionnel** : les données circulent du CPU vers la mémoire (écriture) et de la mémoire vers le CPU (lecture).
3. Pendant le Fetch : d'abord le bus d'adresses transporte l'adresse contenue dans le PC vers la mémoire ; ensuite le bus de données ramène l'instruction lue vers le registre IR du CPU.
4. Deux signaux du bus de contrôle lors d'une lecture : le signal MEMR (lecture mémoire, Memory Read) et le signal de validation d'adresse ; on peut aussi citer MEMW (écriture) ou les signaux d'interruption (IRQ).

CORRIGÉ Exercice 9 — Cas pratique : achat d'un ordinateur portable pour le BEPC

1. Architecture mémoire : le HDD de l'offre Alpha est un support mécanique (plateaux à 5400 tr/min, tête de lecture mobile) : latence élevée (plusieurs millisecondes) et débit modeste ($\approx 80 - 100$ Mo/s) ; le démarrage de Windows et l'ouverture des applications seront lents. L'eMMC de l'offre Beta est une mémoire électronique (flash, sans pièce mobile) : latence bien plus faible, accès quasi instantané aux petits fichiers, d'où un démarrage de Chrome OS très rapide. Contrepartie : 64 Go seulement, contre 500 Go.
2. Architecture processeur : l'offre Alpha (CISC, 2 cœurs / 4 threads, 2 GHz) offre de bonnes performances par cœur mais peu de parallélisme. L'offre Beta (RISC, 8 cœurs big.LITTLE : 4 cœurs puissants A73 + 4 cœurs économes A53) répartit mieux les tâches simultanées : les onglets et la vidéo sur les gros cœurs, les tâches de fond sur les petits. Pour le multitâche léger décrit, Proc-B gère mieux le parallélisme, avec en prime une consommation ~ 3 fois plus faible (5 W contre 15 W).
3. Goulots d'étranglement : offre Alpha : le HDD mécanique (et 4 Go de RAM juste pour Windows 10 + onglets) ; offre Beta : le stockage de 64 Go vite saturé et l'absence de

logiciels bureautiques « lourds » natifs sous Chrome OS.

4. Conseil argumenté (modèle de rédaction) : « Armand, je te conseille l'offre Beta. Son processeur RISC exécute chaque instruction en environ un cycle d'horloge et ses 8 cœurs répartissent tes onglets, ta vidéo et ton traitement de texte sans ralentir, tout en consommant trois fois moins : ta batterie (usée à 10 % seulement) tiendra la journée de cours. Son stockage eMMC, mémoire flash non volatile sans mécanique, démarre le système en quelques secondes, contrairement au disque mécanique de l'Alpha dont la latence pénalise chaque ouverture de fichier. Les échanges entre CPU, mémoire et périphériques passent par les bus système : avec 4 Go de RAM volatile et un système léger, ces bus ne seront pas saturés. Son écran tactile Full HD est un périphérique d'entrée/sortie plus confortable pour lire tes cours. Réserve toutefois une clé USB pour tes documents, car 64 Go se remplissent vite. »

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 5 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 8 pts (dont 4 pts pour la mobilisation correcte d'au moins quatre notions de la leçon, 2 pts pour la cohérence de l'argumentation, 2 pts pour la clarté). Points de vigilance : exiger les notions de latence, débit, volatile/non volatile, cycle d'horloge, bus, architecture RISC/CISC ; le choix final importe moins que la qualité de la justification.

CORRIGÉ Exercice 10 — Analyse de fiches techniques : serveur vs embarqué

1. X : CISC (x86-64) ; Y : RISC (ARM). En CISC, le décodeur doit gérer des instructions complexes de longueur variable, souvent via du microcode : cela occupe une grande surface de puce et consomme beaucoup (TDP 85 W). En RISC, le décodage câblé d'instructions simples de longueur fixe est compact et économe (TDP 2 - 3 W).
2. Processeur X pour un serveur de base de données : (a) 12 cœurs / 24 threads pour traiter de nombreuses requêtes simultanées ; (b) 16,5 Mo de cache L3 pour garder les données fréquentes au plus près du CPU ; (c) 1 To de RAM ECC sur 6 canaux pour de gros volumes avec correction d'erreurs ; (d) la virtualisation matérielle pour héberger plusieurs serveurs virtuels.
3. Processeur Y pour une box ou une tablette : (a) TDP de 2 - 3 W : pas de ventilateur, fonctionnement 24 h/24 sans surchauffe ; (b) architecture RISC simple et économe ; (c) mémoire LPDDR basse consommation (4 - 8 Go suffisants pour router ou naviguer).

4. Calcul des IPS : $\text{IPS} = \frac{f}{\text{CPI}}$.

$$X : \frac{3,2 \times 10^9}{1,5} \approx 2,13 \times 10^9 \text{ instructions/s par cœur}$$

$$Y : \frac{1,5 \times 10^9}{1,0} = 1,5 \times 10^9 \text{ instructions/s par cœur}$$

Par cœur, X est plus puissant ; avec ses 12 cœurs, il écrase Y en « brute force ». Mais ce chiffre ne suffit pas : les performances réelles dépendent aussi du cache, de la mémoire (débit, latence), du stockage, du compilateur et de la nature de l'application (une instruction CISC peut faire le travail de plusieurs instructions RISC).

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 5 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 7 pts (calculs 4 pts, discussion 3 pts). Points de vigilance : vérifier la formule $IPS = f / CPI$; exiger la mention « par cœur » ; la comparaison réaliste doit citer au moins deux facteurs externes au CPU.

CORRIGÉ Exercice 11 — Scénario : le cybercafé de l'école

1. CPU : bien que gravé en 45 nm (2008), le Core 2 Duo reste un CISC x86 compatible avec tous les logiciels actuels ; sa fréquence élevée (3 GHz) donne de bonnes performances en mono-tâche, et son cache L2 de 6 Mo évite de nombreux accès à la lente RAM DDR2. Un OS léger comme Linux Mint XFCE demandant peu de ressources, le poste reste utilisable pour la bureautique et le web.

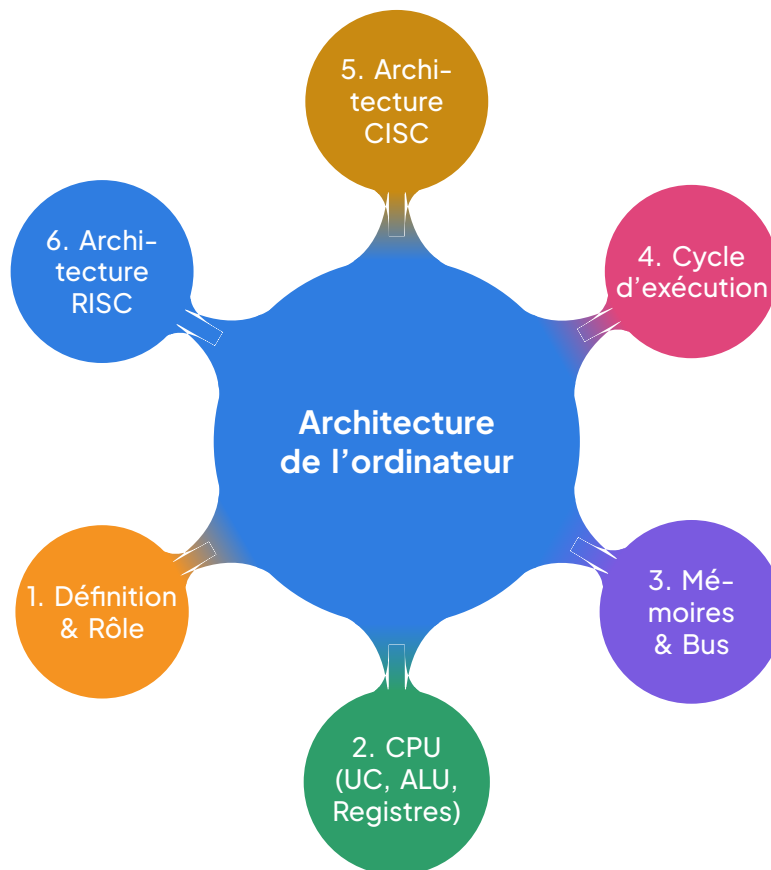
2. Débit du bus mémoire DDR2-800 :

$$\text{Débit} = \frac{64 \text{ bits}}{8} \times 2 \times 800 \times 10^6 = 12,8 \times 10^9 \text{ octets/s} \approx 12,8 \text{ Go/s}$$

(le facteur 2 vient du « double débit » DDR). Ce débit est largement suffisant pour une vidéo HD ($\approx 0,2$ – $0,4$ Go/s). La carte graphique intégrée (IGP) décode et met en forme l'image ; elle utilise une partie de la RAM (mémoire partagée) ou sa mémoire dédiée comme mémoire vidéo, déchargeant le CPU.

3. Upgrade du stockage : remplacer le HDD par un SSD SATA de 240 – 256 Go (environ 10000 – 15000 FCFA). Latence : de ~ 10 ms (mécanique) à $\sim 0,1$ ms (électronique) ; débit : de ~ 100 Mo/s à ~ 500 Mo/s. Démarrage et lancement des applications deviennent quasi instantanés.
4. Chaîne complète du clic sur « Firefox » :
 - Souris (périphérique d'entrée) → contrôleur d'interruption via le port USB ;
 - Interruption → CPU : Fetch/Decode/Execute de la routine de traitement ;
 - Le CPU ordonne la lecture du programme sur le disque via le bus SATA ;
 - Le binaire de Firefox est copié du disque vers la RAM (bus mémoire DDR2) ;
 - Le CPU exécute le code depuis la RAM (cycle Fetch–Decode–Execute) ;
 - Le CPU envoie l'image à la carte vidéo (bus PCIe) puis à l'écran (liaison VGA/HDMI).
5. Éthique et maintenance : Risques : failles de sécurité non corrigées sur du matériel ancien ; pannes matérielles (disques usés, condensateurs fatigués). Avantages : geste écologique (lutte contre les déchets électroniques) et pédagogique (les élèves apprennent la maintenance et Linux à moindre coût).

Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 4 pts ; Q2 : 4 pts (calcul 2 pts) ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 6 pts ; Q5 : 3 pts. Points de vigilance : dans le calcul de débit, ne pas oublier la conversion bits → octets (division par 8) ni le double débit DDR ; dans la chaîne du clic, chaque flèche doit être associée à un bus nommé.

14 FICHE BILAN

Carte mentale : Architecture de l'ordinateur (Classe de 3ème)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**14.1 Définitions clés**

- Architecture d'un ordinateur : Organisation logique et physique des composants (CPU, mémoire, entrées/sorties) et de leurs interconnexions (bus) qui détermine le fonctionnement de la machine.
- CPU (Unité Centrale de Traitement) : « Cerveau » de l'ordinateur. Composé de l'Unité de Contrôle (UC) (séquencement), de l'ALU (calculs arithmétiques/logiques) et des registres (stockage ultra-rapide).
- Mémoire centrale (RAM) : Volatile, rapide, stocke programmes et données en cours d'exécution. Adressable par octet.
- Bus : Ensemble de fils conducteurs assurant le transport de l'information. Bus

d'adresses (unidir., sélection), Bus de données (bidir., valeurs), Bus de contrôle (ordres : lecture/écriture).

- Cycle machine : Suite d'étapes répétées pour chaque instruction : Chargement (Fetch) → Décodage (Decode) → Exécution (Execute) → Écriture résultat (Write-back).
- CISC (Complex Instruction Set Computer) : Jeu d'instructions riche, complexe, longueur variable, microcodé (ex. x86/Intel/AMD). Privilégie la densité de code.
- RISC (Reduced Instruction Set Computer) : Jeu d'instructions réduit, simple, longueur fixe, exécution directe (pipeline), architecture load/store (ex. ARM, MIPS, RISC-V). Privilégie la vitesse d'horloge et le parallélisme.

14.2 Comparatif RISC vs CISC (à connaître par cœur)

Critère	CISC	RISC
Nombre d'instructions	Élevé (> 200)	Faible (< 100)
Longueur instructions	Variable	Fixe (ex. 32 bits)
Modes d'adressage	Nombreux	Réduits (souvent 3 max)
Accès mémoire	Direct dans instructions	Uniquement LOAD/STORE
Exécution	Microcode, cycles variables	Pipeline, 1 cycle/ins. (idéal)
Registres	Peu (8–16)	Nombreux (32+)
Exemples	x86, x86–64 (PC, serveurs)	ARM (smartphones, embarqué), RISC-V

14.3 Méthodes express

MÉTHODE Décrire le cycle d'exécution d'une instruction

1. Identifier l'instruction pointée par le registre PC (Program Counter).
2. Chargement : Copier l'instruction de la RAM (adresse PC) vers le registre RI (Registre d'Instruction) ; incrémenter PC.
3. Décodage : L'UC analyse le code opération (opcode) dans RI et détermine l'opération et les opérandes (registres, adresse mémoire, valeur immédiate).
4. Exécution : L'ALU réalise l'opération (calcul, test, saut, accès mémoire via MAR/MDR).
5. Écriture : Stocker le résultat dans un registre ou en mémoire (via bus de données).

MÉTHODE Justifier le choix RISC ou CISC pour un usage donné

1. Identifier la contrainte principale : performance brute / faible conso (embarqué, mobile) → RISC ; compatibilité logicielle legacy / densité code (PC, serveur classique) → CISC.
2. Citer l'avantage clé : RISC = pipeline efficace, fréquence haute, faible chaleur ; CISC = instructions puissantes, moins d'instructions par programme, compatibilité historique.
3. Conclure en reliant au contexte camerounais : ex. smartphone (ARM/RISC) vs poste cybercafé (x86/CISC).

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais définir l'architecture d'un ordinateur et nommer ses 3 grands blocs (CPU, Mémoire, E/S) reliés par les bus.
- ☐ Je distingue l'Unité de Contrôle (UC) de l'ALU et je cite le rôle des registres (PC, RI, MAR, MDR, Accumulateur).
- ☐ Je caractérise la RAM (volatile, rapide, adressable) vs mémoire de masse (non volatile, lente, grande capacité).
- ☐ Je nomme les 3 bus (adresses, données, contrôle) et leur sens (uni/bidirectionnel).
- ☐ Je récite les 4 étapes du cycle machine dans l'ordre : Chargement → Décodage → Exécution → Écriture.
- ☐ Je sais expliquer le rôle du registre PC (compteur ordinal) et de l'incrémentation.
- ☐ Je cite 3 différences majeures entre RISC et CISC (nb instructions, longueur, modes adressage, mémoire, registres).
- ☐ Je donne un exemple de processeur CISC (x86) et un exemple RISC (ARM, RISC-V).
- ☐ Je sais argumenter pourquoi les smartphones utilisent de l'ARM (RISC) : faible consommation, dissipation thermique, pipeline.
- ☐ Je sais lire un organigramme simple du cycle d'exécution (losange décision, rectangles actions).
- ☐ Je sais rédiger une réponse structurée : Définition → Schéma/Description → Comparatif → Exemple concret → Conclusion.
- ☐ Je connais le vocabulaire anglais clé : Fetch, Decode, Execute, Writeback, Pipeline, Load/Store.



Signé • OnBuch+

Ludovic A.

CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+